



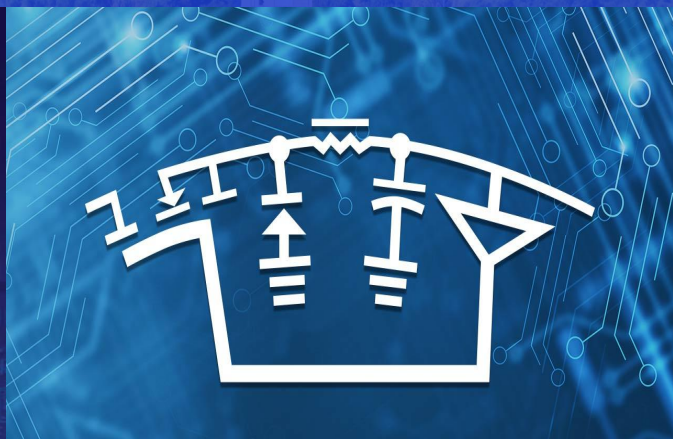
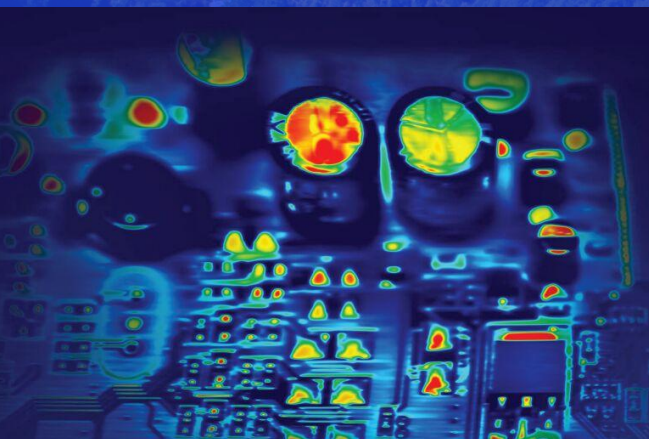
吉林大学

JILIN UNIVERSITY OF CHINA

传感器与检测原理

Principles of Sensors and Measurement

第四章 结构型传感器



4.1 电阻应变式传感器

4.2 电容式传感器

4.3 电感式传感器

4.1 电阻应变式传感器

- 4.1.1 工作原理
- 4.1.2 结构与类型
- 4.1.3 主要特性
- 4.1.4 温度效应及其补偿
- 4.1.5 电桥测量电路

4.1.1 工作原理

电阻应变式传感器基于**电阻应变效应**

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

电阻应变效应：当金属丝在外力作用下发生机械变形时其电阻值将发生变化

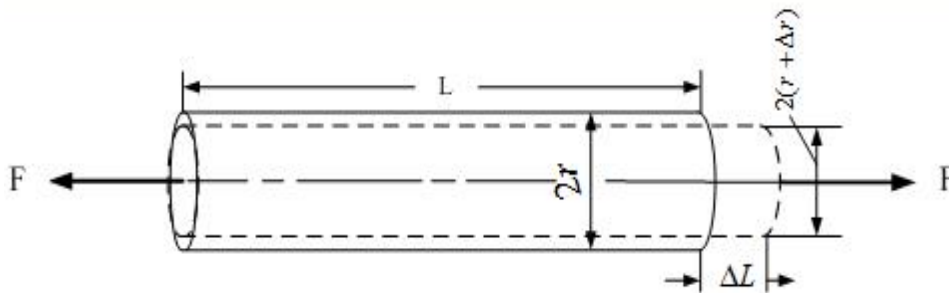


图 4-1 导体受力作用后几何尺寸发生变化

$$F \Rightarrow \Delta l, \Delta A, \Delta \rho \Rightarrow \Delta R$$

$$dR = \frac{\rho}{A} dl - \frac{\rho l}{A^2} dA + \frac{l}{A} d\rho$$

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta l}{l} - \frac{\Delta A}{A} + \frac{\Delta \rho}{\rho}$$

4.1.1 工作原理

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta l}{l} - \frac{\Delta A}{A} + \frac{\Delta \rho}{\rho}$$

对于半径为 r 的圆导体, $A = \pi r^2$, $\Delta A/A = 2\Delta r/r$

又由材料力学可知, 在弹性范围内,

$$\Delta l / l = \varepsilon, \Delta r / r = -\mu \varepsilon, \Delta \rho / \rho = \lambda \sigma = \lambda E \varepsilon$$

$$\frac{\Delta R}{R} = (1 + 2\mu + \lambda E) \varepsilon$$

ε 为导体的纵向应变, 其数值一般很小, 常以微应变度量

μ 为电阻丝材料的泊松比, 一般金属 $\mu = 0.3 \sim 0.5$

λ 为压阻系数, 与材质有关; σ 为应力值; E 为材料的弹性模量

4.1.1 工作原理

电阻的应变灵敏度系数

$$k_0 = \frac{\Delta R/R}{\varepsilon} = 1 + 2\mu + \frac{\Delta\rho/\rho}{\varepsilon}$$

$$k_0 \begin{cases} 1 + 2\mu & \text{材料的几何尺寸变化引起的} \\ \frac{\Delta\rho/\rho}{\varepsilon} & \text{材料的电阻率}\rho\text{随应变引起的 (压阻效应)} \end{cases}$$

金属材料： k_0 以前者为主，则 $k_0 \approx 1 + 2\mu = 1.7 \sim 3.6$

半 导 体： k_0 值主要是由电阻率相对变化所决定

4.1.1 工作原理

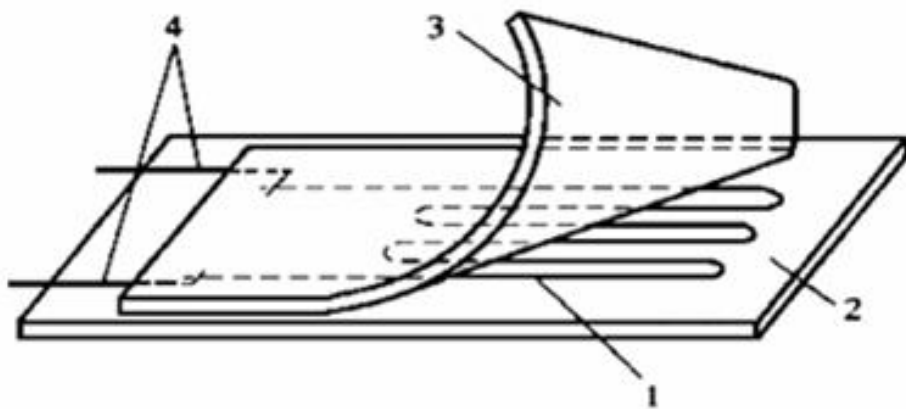
电阻应变式传感器

应变片测量应变基本原理

- 外力作用引起轴向应变
- 导致电阻丝的电阻成比例地变化
- 通过转换电路可将这种电阻变化转换为电信号输出

4.1.2 结构与类型

为在较小的尺寸范围内敏感应变，并产生较大的电阻变化，通常把应变丝制成栅状的应变敏感元件，即**电阻应变片**，简称**应变片**



□ **敏感栅** 直径为0.025mm左右的合金电阻丝

□ **基 底** 绝缘

□ **覆盖层** 保护



1. 敏感栅 2. 基底 3. 盖片 4. 引线

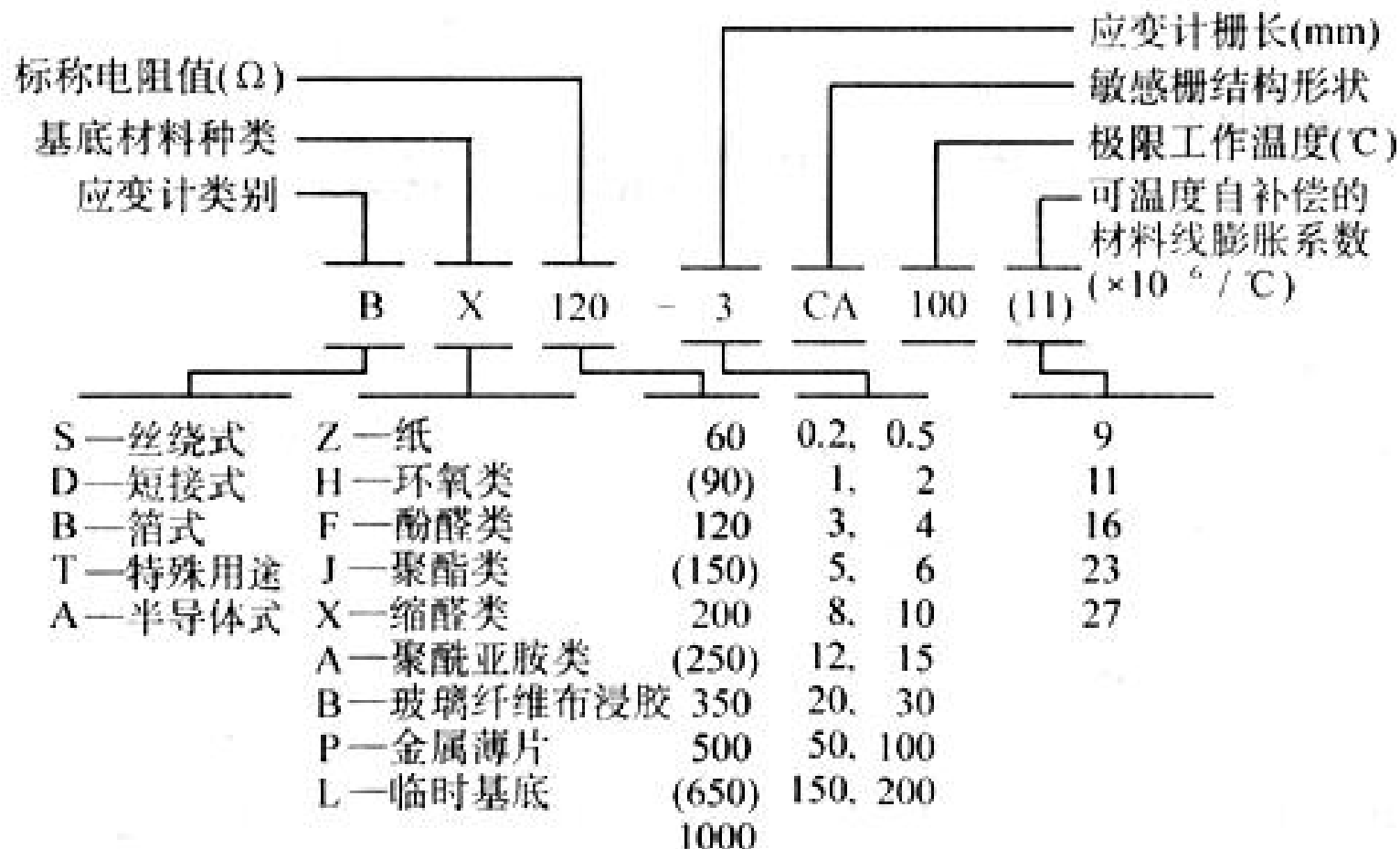
图 4-2 电阻应变片构造示意图

4.1.2 结构与类型

应变计的类型

- (1) 按加工方法,可以将应变片分为以下四种:
丝式应变片、箔式应变片、半导体应变片、薄膜应变片
- (2) 按敏感栅的材料,可将应变计分为金属应变计和半导体应变计两大类

4.1.2 结构与类型



应变片命名图解

4.1.2 结构与类型

电阻应变计的选用

- 根据使用的目的、要求、对象及环境条件等，选择**应变计类型**
- 根据使用温度、时间、最大应变量及精度要求，选用合适的**敏感栅结构、基底材料**的应变计
- 根据测量线路或仪器选择合适应变计的**标准阻值**
- 根据试件表面可贴应变片的面积大小选择**合适尺寸**的应变计

4.1.3 主要特性

一、静态特性

二、动态特性

静态特性是指应变计感受不随时间变化或变化缓慢的应变时的输出特性，表征静态特性的指标主要有：**灵敏度系数、机械滞后、蠕变、应变极限**等。

一、静态特性

灵敏度系数 (k)

- 应变计在其**轴线**方向的单向应力作用下，应变计**阻值的相对变化与试件表面轴向应变之比**
$$k_0 = \frac{\Delta R / R}{\varepsilon}$$
- 一般情况下，**应变计的灵敏度系数**小于相应长度**单根应变丝**的灵敏系数 横向效应

机械滞后

- 产生原因主要是敏感栅、基底和粘合剂在承受机械应变后所留下的**残余变形**所造成的
- 除选用合适的粘合剂外，最好在正式使用之前**预先加、卸载**若干次再正式测量，以减小机械滞后的影响

一、静态特性

蠕变和零漂

- 在温度保持恒定、**不承受机械应变**时，应变计电阻值**随时间而变化的**特性，称为应变计的**零漂**
- 如果在一定温度下，使其承受**恒定的机械应变**，应变计电阻值随时间而变化的特性，称为应变计的**蠕变**
- 一般蠕变的方向与原应变变化的方向相反

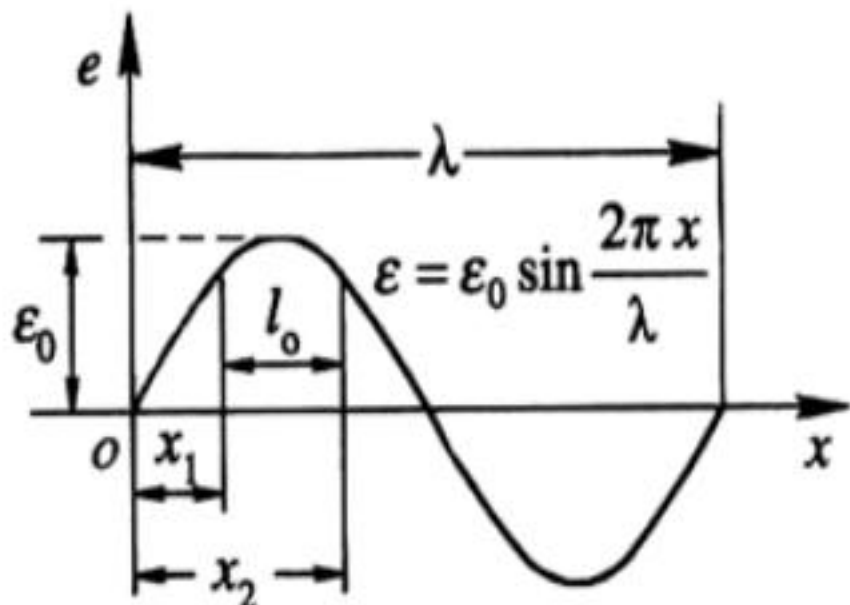
应变极限

- 应变计的**线性特性**（灵敏系数为常数），只有在一定的应变限度范围内才能保持
- 当输入的真实应变超过某一极限值时，应变计的输出特性将呈现**非线性**
- 在恒温条件下，使**非线性误差达到10%**时的真实应变值，称为应变极限

二、动态特性

电阻式应变计

- 在测量频率较高的**动态应变**时，应考虑其动态特性
- 动态测量时，应变以**应变波**的形式在材料中传播



应变片对正弦应变波
瞬时响应特性

λ 为应变波波长， L_0 为应变片基长

这时应变片两端的坐标为

$$x_1 = \lambda/4 - L_0/2, \quad x_2 = \lambda/4 + L_0/2$$

则此时应变计输出的**平均应变** ε_p 达到最大值

$$\varepsilon_p = \frac{\int_{x_1}^{x_2} \varepsilon_0 \sin\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right) dx}{x_2 - x_1} = -\frac{\lambda \varepsilon_0}{2\pi l} \left(\cos \frac{2\pi}{\lambda} x_2 - \cos \frac{2\pi}{\lambda} x_1 \right) = \frac{\lambda \varepsilon_0}{\pi l} \sin \frac{\pi l}{\lambda}$$

则可求出应变波**波幅测量相对误差**为

$$e = \left| \frac{\varepsilon_p - \varepsilon_0}{\varepsilon_0} \right| = \left| \frac{\lambda}{\pi l_0} \sin \frac{\pi l_0}{\lambda} - 1 \right|$$

二、动态特性

$$e = \left| \frac{\varepsilon_p - \varepsilon_0}{\varepsilon_0} \right| = \left| \frac{\lambda}{\pi l_0} \sin \frac{\pi l_0}{\lambda} - 1 \right|$$

- 测量误差与应变波波长对基长的比值 $n=\lambda/L_0$ 有关
- 当 λ/L_0 越大，则误差越小。一般可取 $\lambda/L_0=10\sim20$ ，这时测量误差约为1.6%~0.4%。
- 因为 $\lambda=v/f$ ，且 $\lambda=nL_0$ ，则应变片可测频率 f 、应变波波速 v 以及波长与基长之比的关系为

$$f = \frac{v}{nl_0}$$

- 若 n 确定， v 是声速， f 与 L_0 成反比
- 应变片基长 L_0 越长，应变片最高工作频率越低

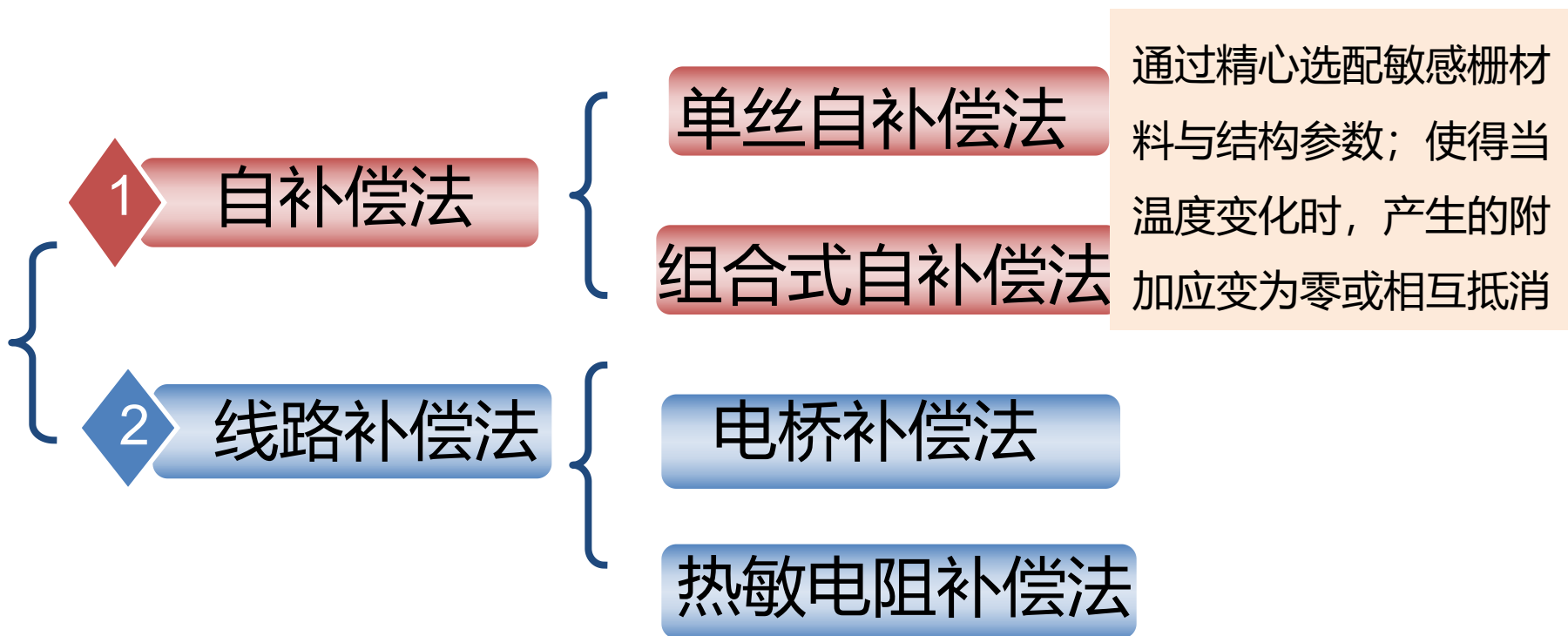
4.1.4 温度效应及其补偿

一、温度效应

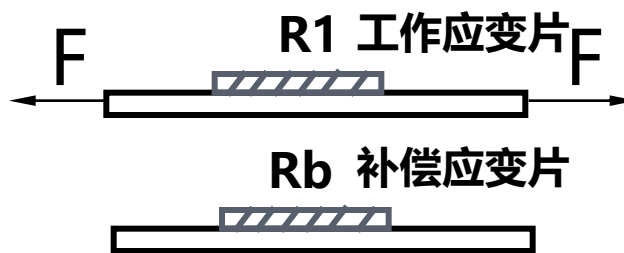
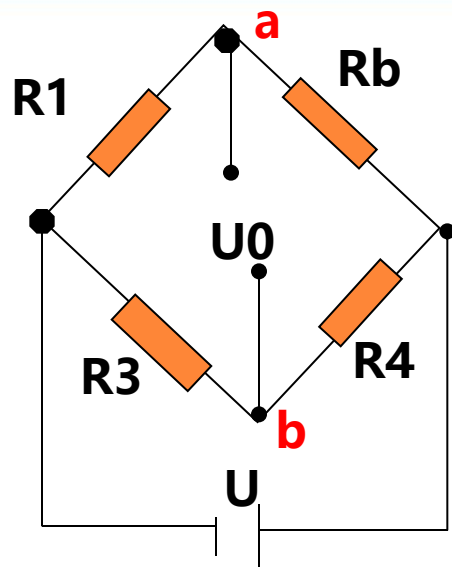
- 1. 温度变化引起应变片敏感栅电阻变化而产生附加应变
- 2. 试件材料与敏感材料的线膨胀系数不同，使应变片产生附加应变

- 实际测量应用时工作温度变化，致使应变计的工作特性改变
- 这种由温度变化引起应变计输出变化的现象，称为应变片的温度效应（也称温度误差）

二、电阻应变片的温度补偿



1、电桥补偿法



$$U_0 = A[(R_1 + \Delta R_{1t})R_4 - (R_B + \Delta R_{Bt})R_3] = 0$$



$$U_0 = A(R_1 R_4 - R_B R_3)$$

电桥补偿，是最常用而且效果较好的线路补偿方法

优点：方法简单，常温下效果好

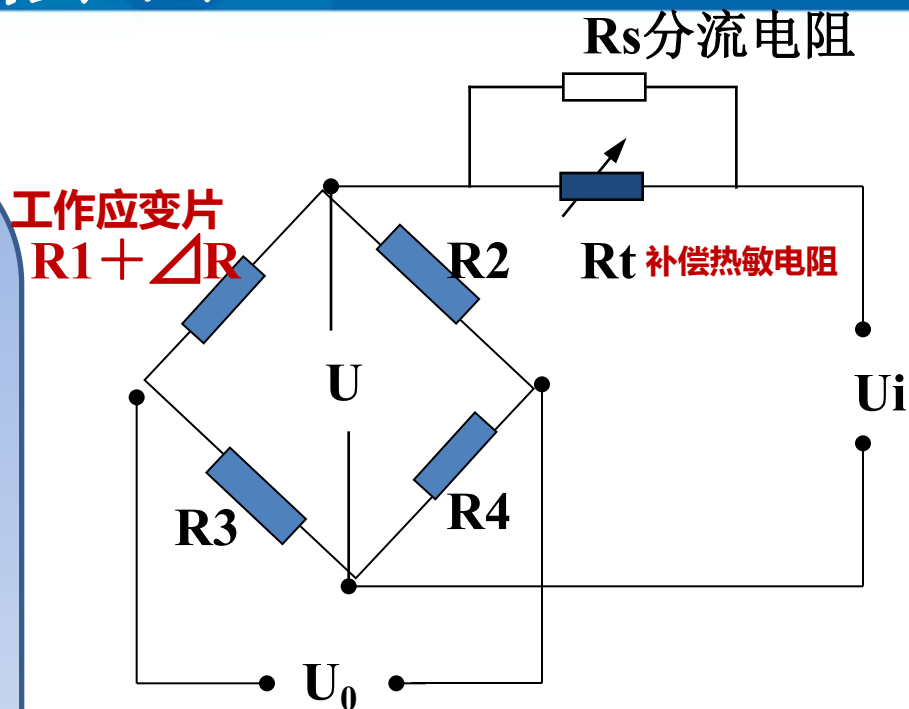
缺点：当温度变化梯度较大时，很难做到工作片与补偿片处于温度完全一致的情况，会影响补偿效果

2、热敏电阻补偿法

如图所示，热敏电阻 R_t 处在与应变片相同的温度条件下

- 当应变片的灵敏度随温度升高而下降时，热敏电阻 R_t 的阻值也下降，使电桥的输入电压随温度升高而增加，从而提高电桥的输出，以补偿因应变片引起的输出下降。

- 选择分流电阻 R_s 的值，可以得到良好的补偿效果

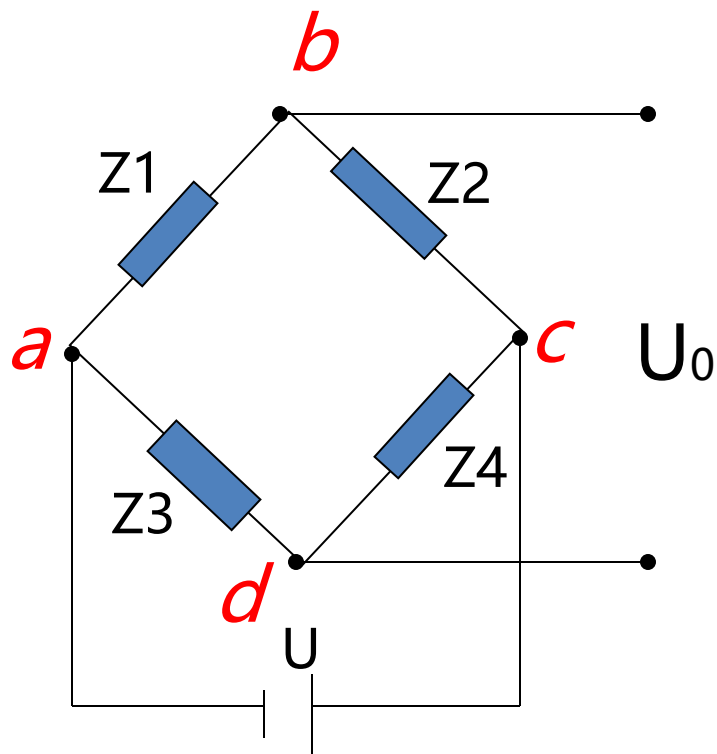


$$\begin{array}{ccc} T \uparrow & K \downarrow & \\ R_t \downarrow & U_{R_t} \downarrow & \\ U = U_i - U_{R_t} & \uparrow & \\ \downarrow & & \\ K \uparrow & & \end{array}$$

4.1.5 电桥测量电路

一、应变电桥

典型的阻抗应变电桥如图所示，四个桥臂 Z_1 、 Z_2 、 Z_3 、 Z_4 按顺时针为序，ac为电源端，bd为输出端。

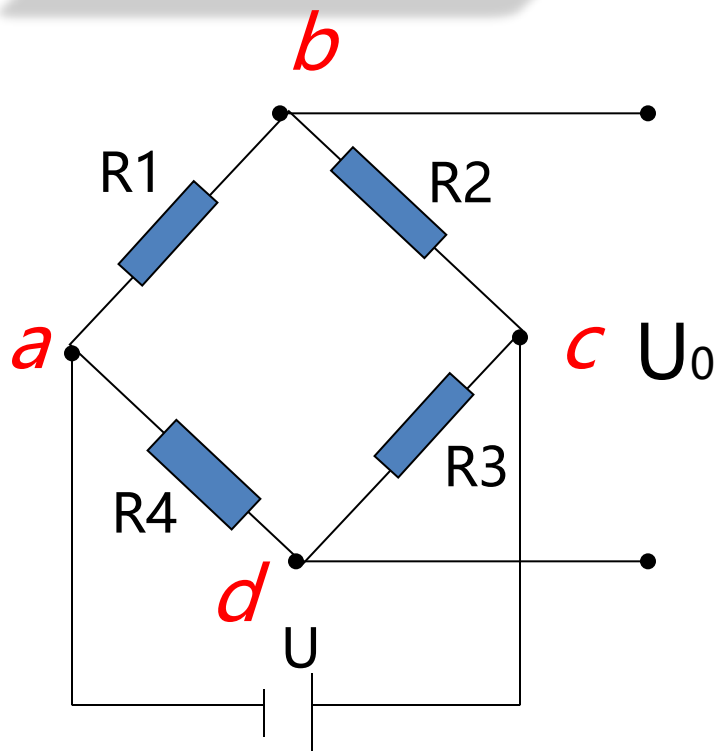


- 当桥臂接入应变计时，即称为
应变电桥
- 当一个臂、二个臂甚至四个臂接入应变计时，就相应构成了
单臂、双臂和全臂工作电桥

4.1.5 电桥测量电路

二、直流电桥

电桥各臂的电阻值分别为 R_1 、 R_2 、 R_3 和 R_4 ， U 是直流电源电压， U_0 是输出电压



直流电桥的基本形式

□ 当 $U_0=0$ 时，电桥处于平衡状态，则有：

$R_1 R_3 = R_2 R_4$ ，此即电桥平衡条件

□ 还可分为以下三种情况：

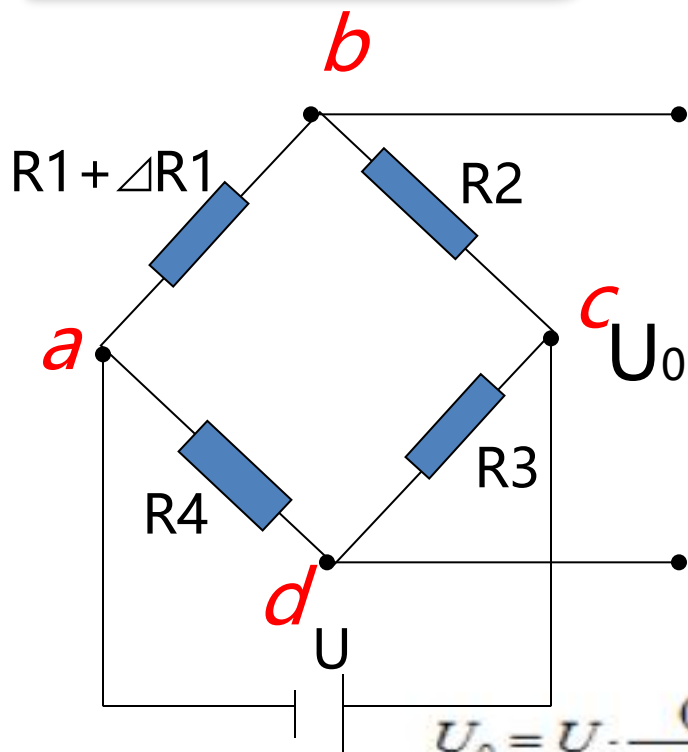
- (1) 对输出端对称，即 $R_1 = R_2$ ， $R_3 = R_4$
- (2) 对电源端对称，即 $R_1 = R_4$ ， $R_2 = R_3$
- (3) 全等臂电桥结构， $R_1 = R_2 = R_3 = R_4$

$$U_0 = U_{ab} - U_{ad} = \frac{R_1 R_3 - R_2 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} U$$

二、直流电桥

单臂工作电桥

- 一个桥臂上为电阻应变片，其他桥臂上为固定电阻
- 设 R_1 为电阻应变片， R_2 、 R_3 和 R_4 为固定电阻



- 设应变片未承受应变时阻值为 R_1 ，电桥处于平衡状态，即满足 $R_1 R_3 = R_2 R_4$ ， $U_o = 0$ ；
- 当承受应变时，应变片产生 ΔR_1 的变化， R_1 的实际阻值变为 $R_1 + \Delta R_1$ ，电桥不平衡， U_o 为下式

$$U_o = U \cdot \frac{(R_1 + \Delta R_1)R_3 - R_2R_4}{(R_1 + \Delta R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} = U \cdot \frac{\Delta R_1/R_1}{(1 + \frac{\Delta R_1}{R_1} + \frac{R_2}{R_1})(1 + \frac{R_4}{R_3})}$$

令 $\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_3}{R_4} = n$ 且 $\Delta R_1 \ll R_1$ 那么 $U_o = U \cdot \frac{n}{(1+n)^2} \cdot \frac{\Delta R_1}{R_1} = K_u \cdot \frac{\Delta R_1}{R_1}$

二、直流电桥

$$U_o = U \cdot \frac{n}{(1+n)^2} \cdot \frac{\Delta R_1}{R_1} = K_u \cdot \frac{\Delta R_1}{R_1}$$

上式中 $K_u = U \frac{n}{(1+n)^2}$ 称为**电桥电压灵敏度**

- 要提高**单臂电桥**的灵敏度，可通过适当**提高电源电压U**（受应变片允许承受的最大电流限制）或**调节桥臂比n**的方式
- 当电源电压U一定，且n=1，则有**最大电压灵敏度**。此时，**单臂电桥**电压灵敏度为 $K_u = U/4$ ，输出电压为

$$U_o = \frac{U}{4} \cdot \frac{\Delta R_1}{R_1}$$

以上分析是假设应变片电阻下降很小，即 $\Delta R_1 \ll R_1$

若n=1，实际

$$U_o = \frac{U}{4} \cdot \frac{\Delta R_1}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + \frac{\Delta R_1}{2R_1}}$$

存在非线性误差

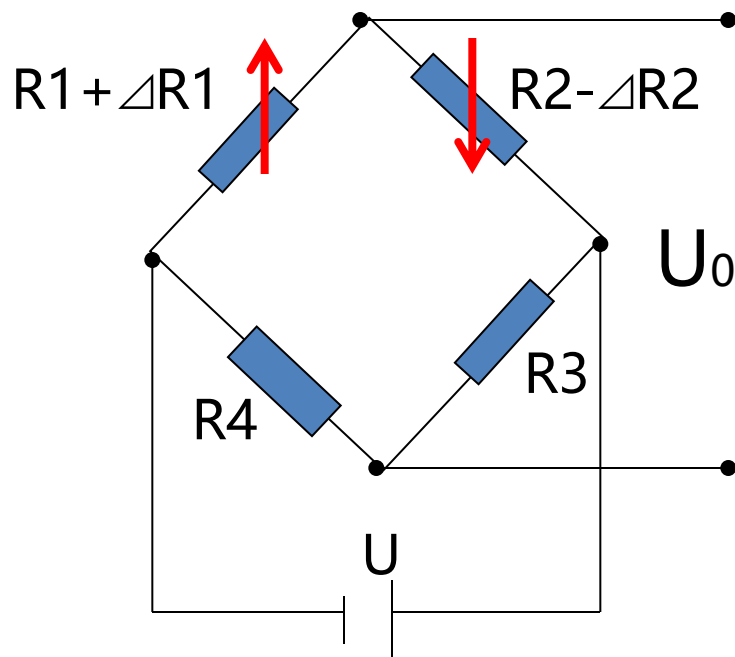
二、直流电桥

双臂工作电桥

- 设 R_1 、 R_2 为电阻应变片， R_3 和 R_4 为固定电阻， $R_1=R_2$
- 未承受应变时电桥处于平衡状态，即满足 $R_1R_3=R_2R_4$ ，电桥输出电压为0；
- 当承受应变时，应变片 R_1 的电阻增大 ΔR_1 ，应变片 R_2 的电阻减小 ΔR_2 ，且有 $\Delta R_1=\Delta R_2$ ，这种电桥也称为**差动电桥**。这时电桥不再平衡，输出电压为：

$$U_0 = U \cdot \frac{(R_1 + \Delta R_1)R_3 - (R_2 - \Delta R_2)R_4}{(R_1 + \Delta R_1 + R_2 - \Delta R_2)(R_3 + R_4)} = \frac{U}{2} \cdot \frac{\Delta R_1}{R_1}$$

由上式可知，差动电桥的输出是线性的，没有非线性误差问题
与单臂工作电桥相比，灵敏度提高了一倍

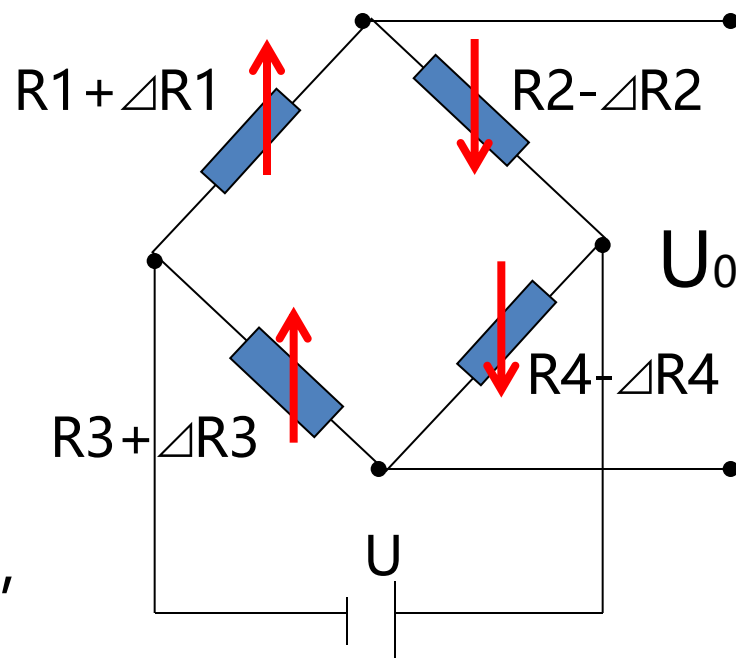


二、直流电桥

全臂工作电桥

- 四个桥臂上为全为电阻应变片
- 未承受应变时电桥处于平衡状态，即满足 $R_1 R_3 = R_2 R_4$ ；
- 承受应变时，应变计 R_1 的电阻增大 ΔR_1 ，应变计 R_2 的电阻减小 ΔR_2 ， R_3 的电阻增大 ΔR_3 ， R_4 的电阻减小 ΔR_4 ，且有 $\Delta R_1 = \Delta R_2 = \Delta R_3 = \Delta R_4$ ，这种电桥也称为**差动全桥**。这时电桥不再平衡，输出电压为：

$$U_0 = U \cdot \frac{\Delta R_1 R_3 + \Delta R_3 R_1 + \Delta R_2 R_4 + \Delta R_4 R_2}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} = U \cdot \frac{\Delta R_1}{R_1}$$



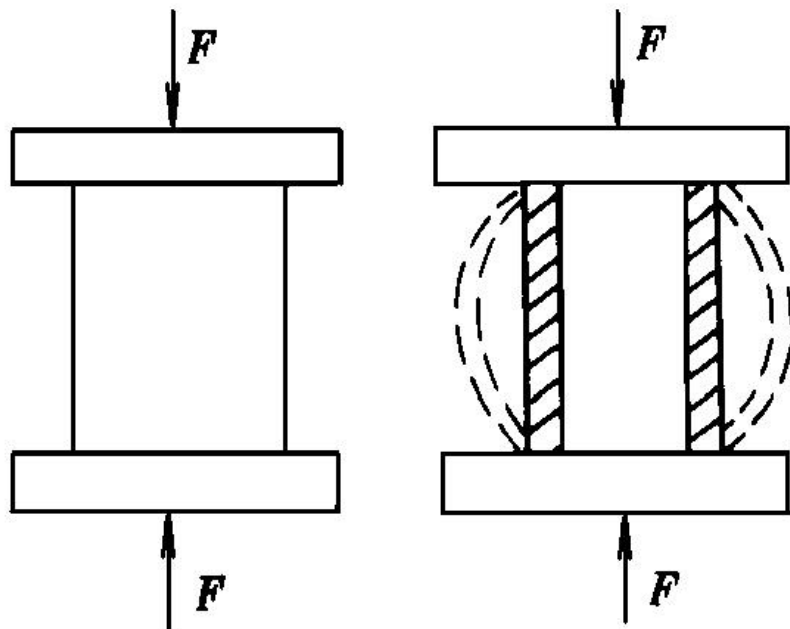
差动全桥的电压输出是线性的，没有非线性误差问题

差动全桥的灵敏度是单臂电桥的4倍，是双臂差动电桥的2倍

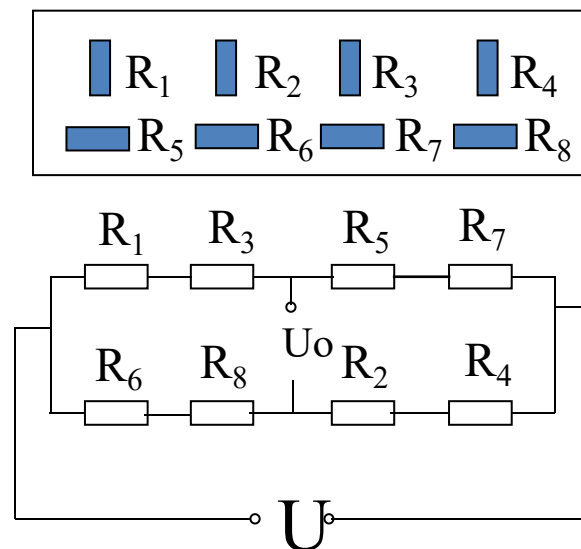
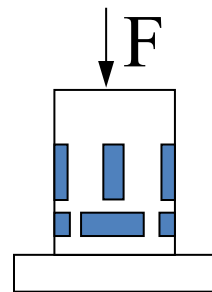
四、电阻应变片式传感器及其应用

- 应变式力传感器
- 应变式压力传感器

柱式力传感器



(a) 实心圆柱; (b) 空心圆筒;

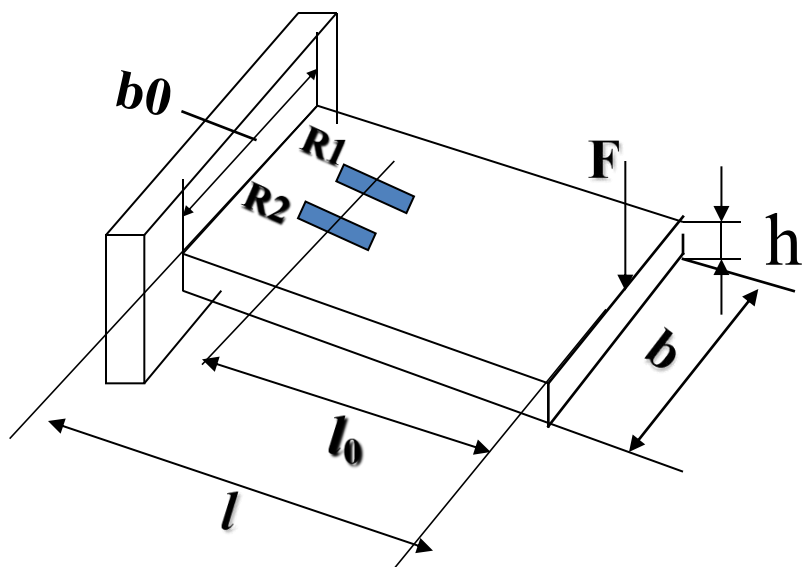


四、电阻应变片式传感器及其应用

梁式力传感器

①

等截面悬臂梁



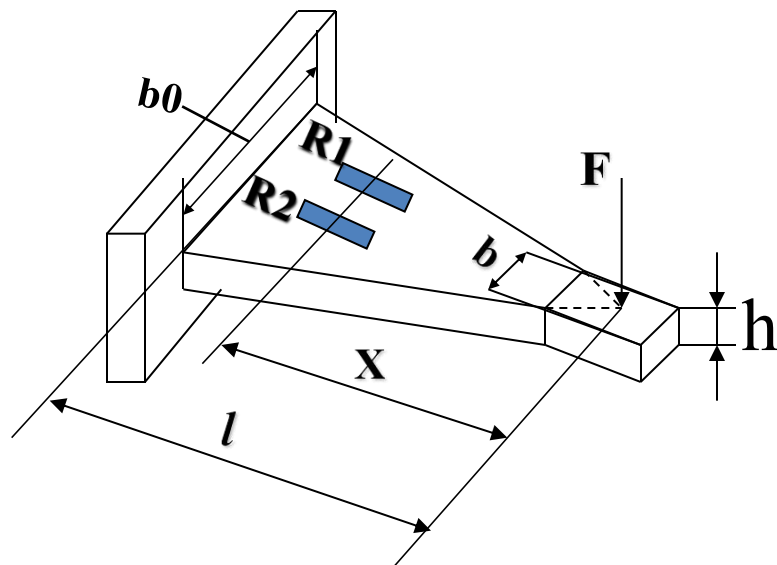
等截面梁

结构简单，易加工，灵敏度高
适合于测5000N以下的载荷

$$\varepsilon = \frac{6lF}{bh^2E}$$

②

等强度悬臂梁

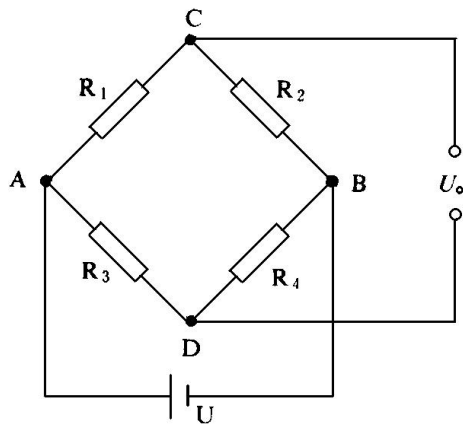
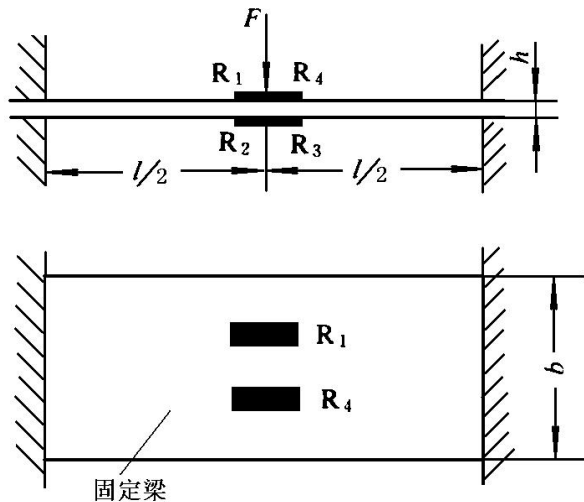


$$\varepsilon = \frac{6lF}{b_0h^2E}$$

四、电阻应变片式传感器及其应用

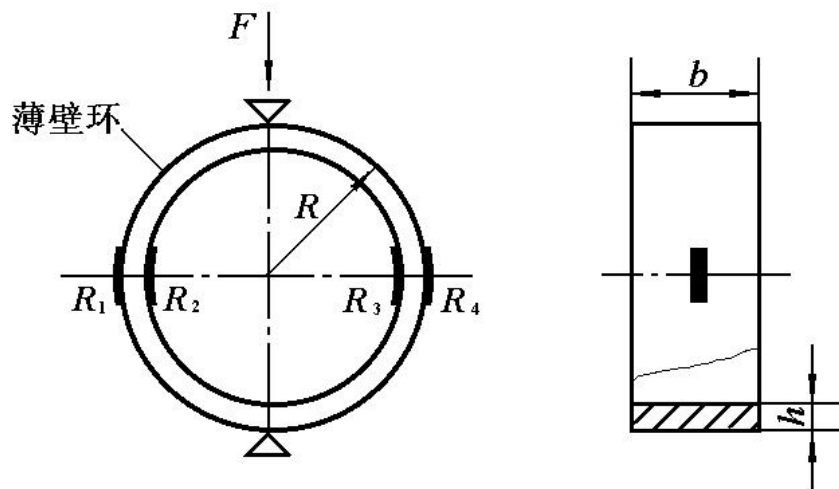
③

双端固定梁



$$\varepsilon = \frac{3lF}{4bh^2E}$$

薄壁圆环式力传感器

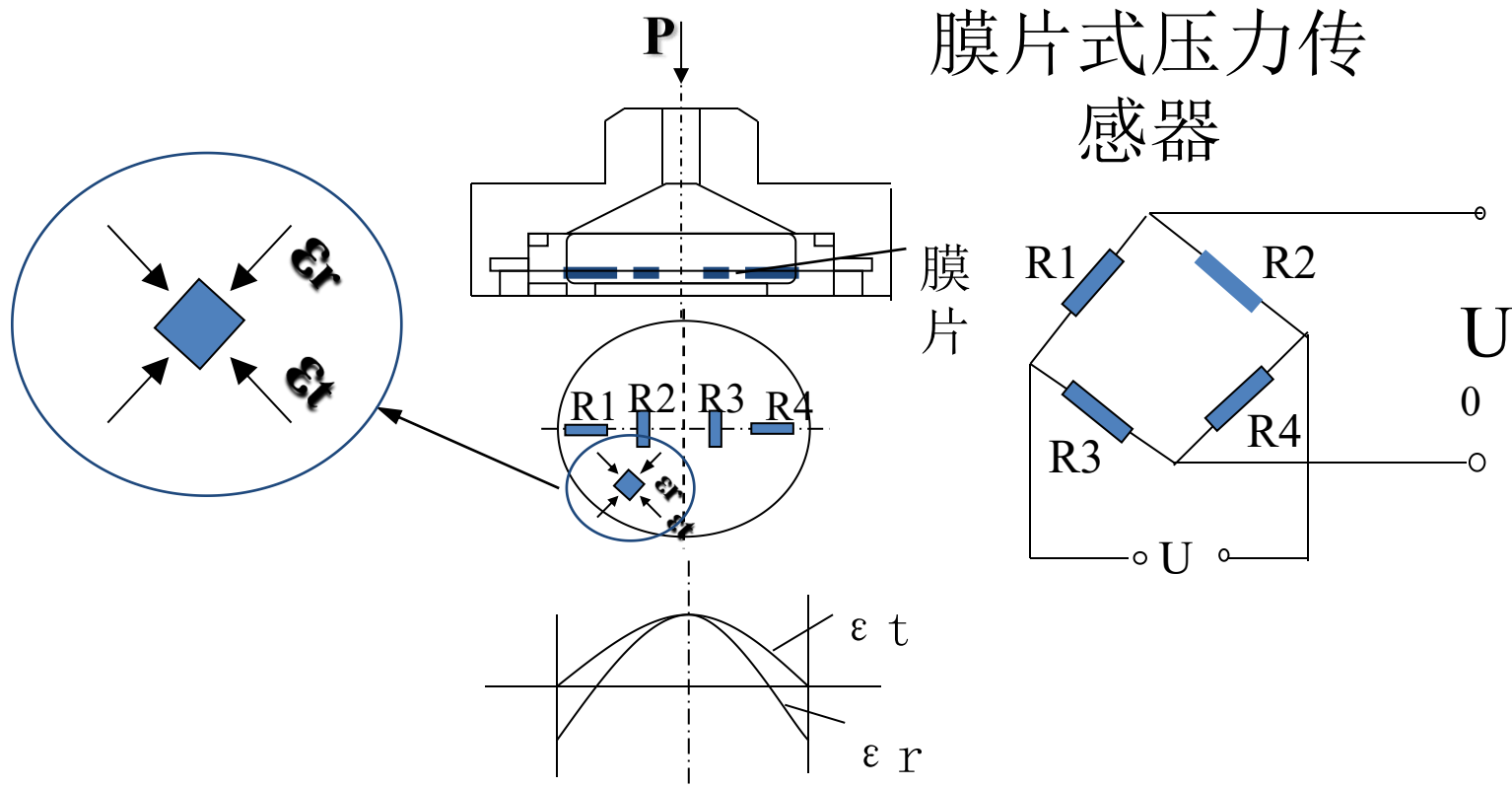


在外力作用下，各点的应力差别较大

$$\varepsilon = \pm \frac{3F[R - (h/2)]}{bh^2E} \left(1 - \frac{2}{\pi}\right)$$

四、电阻应变片式传感器及其应用

- 应变式力传感器
- 应变式压力传感器



4.2 电容式传感器

- 4.2.1 工作原理、类型及特性
- 4.2.2 特点及应用注意事项
- 4.2.3 电容式传感器的测量电路

4.2.1 工作原理、类型及特性

什么是电容器？

电容器有两个用介质（固体、液体或气体）或真空隔开的电导体构成。

$$C = \frac{\varepsilon S}{d} = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{d}$$

S ——极板相对覆盖面积；

d ——极板间距离；

ε_r ——相对介电常数；

ε_0 ——真空介电常数（8.85pF/m）；

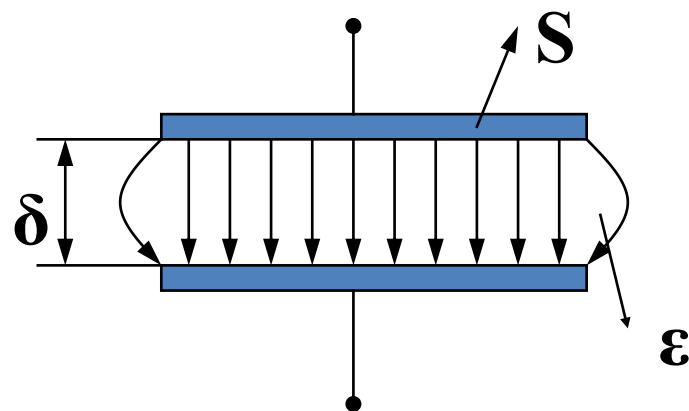
ε ——电容极板间介质的介电常数。

$$C = \frac{Q}{V}$$

电容

导体上的电荷

导体之间的电压差

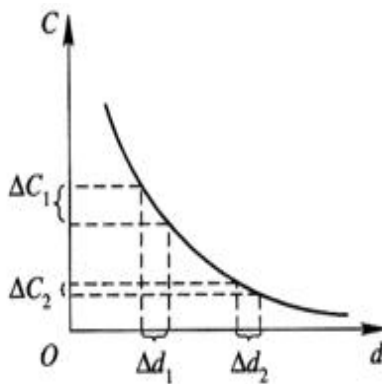
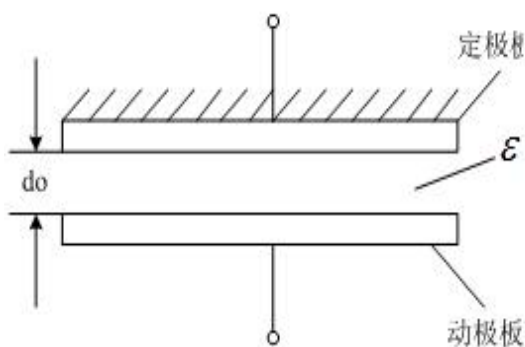


当**被测参数**的变化使式中 **d 、 S 、 ε_r** 三个参量中任意一个发生变化时，都会引起电容量的变化。

4.2.1 工作原理、类型及特性

- 变极距(或称变间隙) 型
- 变面积型
- 变介电常数型

ϵ 和 S 为常数，通过电容极板间距离的变化实现对被测参数的测量



初始电容

$$C_0 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}$$

若极距缩小 Δd

$$C = C_0 + \Delta C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d - \Delta d} = \frac{C_0}{1 - \frac{\Delta d}{d}} = \frac{C_0(1 + \frac{\Delta d}{d})}{1 - \left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2}$$

非线性关系

若 $\Delta d/d \ll 1$ 时，则上式可简化为

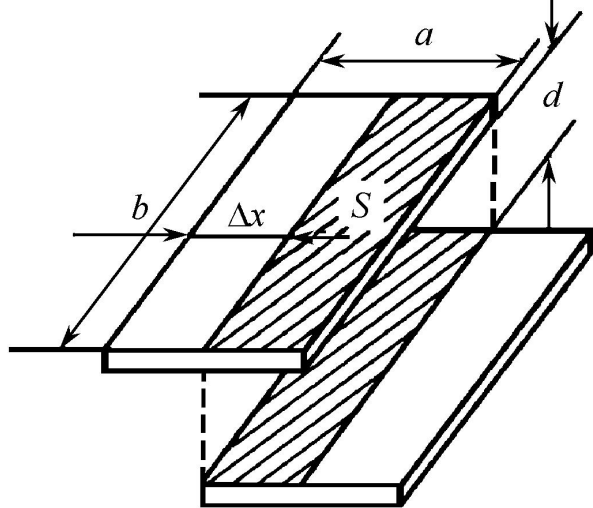
$$C = C_0 + C_0 \frac{\Delta d}{d}$$

- 最大位移应小于间距的1/10
- 差动式改善其非线性

4.2.1 工作原理、类型及特性

- 变极距(或称变间隙)型
- **变面积型**
- 变介电常数型

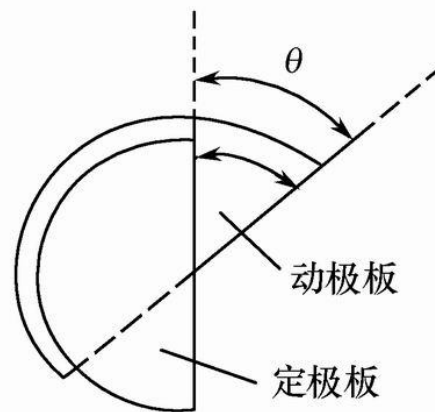
当动极板相对于定极板沿着长度方向平移时，其电容变化量化为



$$C = C_0 - \Delta C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r (a - \Delta x) b}{d}$$
$$= \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r a b}{d} - \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r \Delta x b}{d}$$

ΔC 与 Δx 间呈线性关系

电容式角位移传感器



当 $\theta=0$ 时

$$C_0 = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r s_0}{d_0}$$

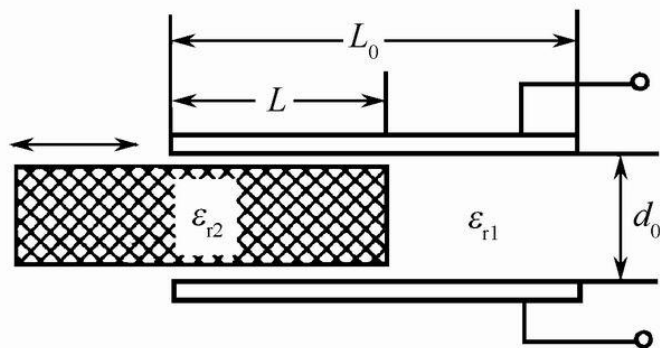
当 $\theta \neq 0$ 时

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r s_0 (1 - \frac{\theta}{\pi})}{d_0} = C_0 (1 - \frac{\theta}{\pi})$$

传感器电容量 C 与角位移 θ 间呈线性关系

4.2.1 工作原理、类型及特性

- 变极距(或称变间隙) 型
- 变面积型
- 变介电常数型



当 $L=0$ 时, 传感器的初始电容

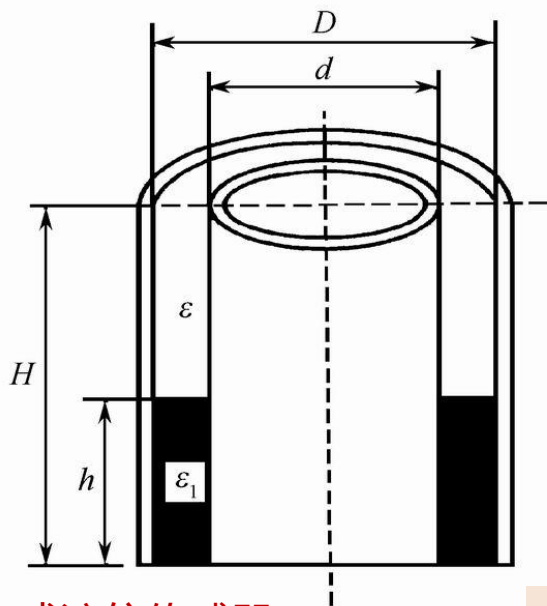
$$C_0 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_{r1} L_0 b_0}{d_0} = \frac{\epsilon_0 L_0 b_0}{d_0}$$

$$C = C_1 + C_2 = \epsilon_0 b_0 \frac{\epsilon_{r1} (L_0 - L) + \epsilon_{r2} L}{d_0}$$

当被测电介质进入极板间 L 深度后, 引起电容相对变化量为

$$\frac{\Delta C}{C_0} = \frac{C - C_0}{C_0} = \frac{(\epsilon_{r2} - 1)L}{L_0}$$

电容变化量与电介质移动量 L 呈线性关系



电容式液位传感器

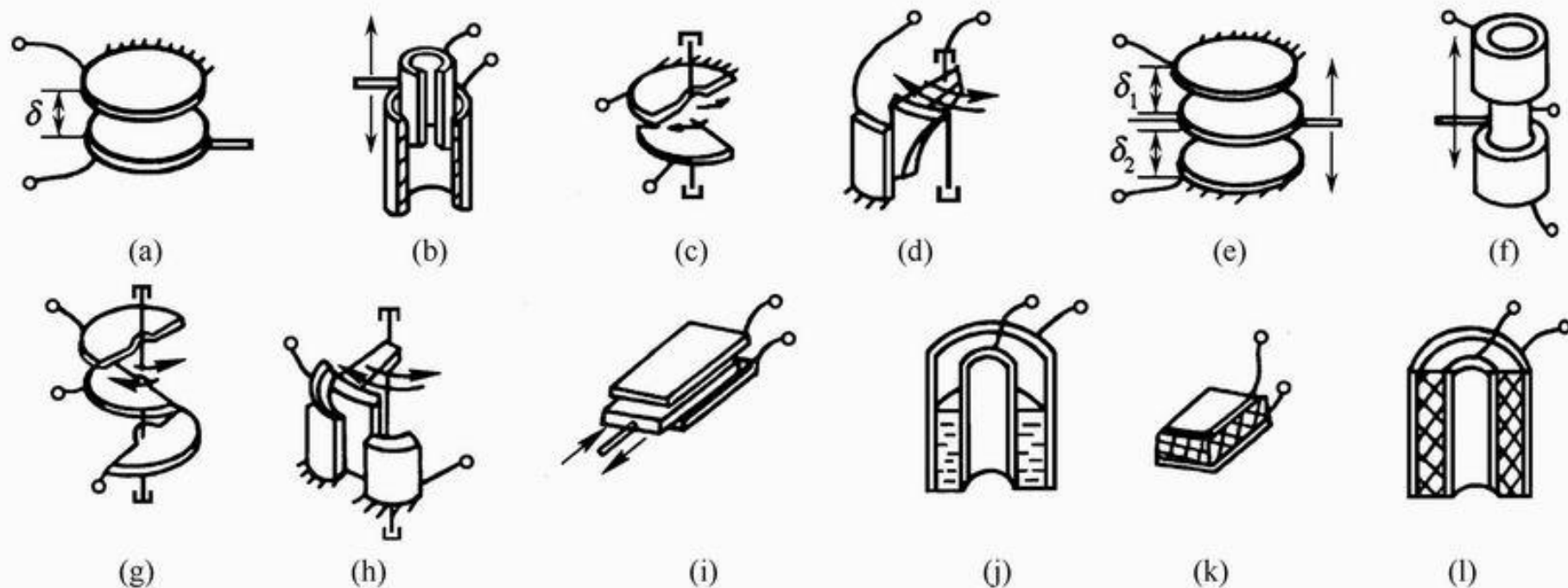
初始电容

$$C_0 = \frac{2\pi\epsilon H}{\ln \frac{D}{d}}$$

电容与液位的关系为:

$$C = \frac{2\pi\epsilon_1 h}{\ln \frac{D}{d}} + \frac{2\pi\epsilon(H-h)}{\ln \frac{D}{d}} = \frac{2\pi\epsilon H}{\ln \frac{D}{d}} + \frac{2\pi h(\epsilon_1 - \epsilon)}{\ln \frac{D}{d}} = C_0 + \frac{2\pi h(\epsilon_1 - \epsilon)}{\ln \frac{D}{d}}$$

4.2.1 工作原理、类型及特性



变极距(δ) 型 (a)、(e)

变面积型(S)型 (b)、(c)、(d)、(f)、(g) (h)

变介电常数(ϵ)型 (i) ~ (l)

4.2.2 特点及应用注意事项

优点

- **分辨力高**，能测量低达 10^{-7}F 的电容值或 $0.01\mu\text{m}$ 的绝对变化量，或高达 $100\% \sim 200\%$ 的相对变化量 ($\Delta C/C$)，因此**适合微信息**的检测
- 动极板质量很轻，自身的功耗、发热和迟滞极小，可获得**高静态精度**，并具有很好的**动态特性**
- 结构简单，不含有机材料或磁性材料，对环境（除高湿外）的适应性强
- 过载能力强，可实现无接触测量

4.2.2 特点及应用注意事项

静电引力

- ❑ 两极板间存在静电场，而作用有静电引力或力矩
- ❑ 静电引力的大小与极板间的工作电压、介电常数、极间距离有关
- ❑ 通常静电引力很小，但在采用推动力很小的弹性敏感元件情况下，须考虑因静电引力造成的测量误差

寄生电容

寄生电容影响传感器的灵敏度，而它的变化则为虚假信号，影响仪器精度。

消除和减小寄生电容可采用如下方法：

1. 采用“驱动电线”技术
2. 采用组合式与集成技术
3. 整体屏蔽法

4.2.2 特点及应用注意事项

温度影响

(1) 温度对结构尺寸的影响

电容传感器由于极板间隙很小而对结构尺寸的变化特别敏感。

(2) 温度对介质的影响

温度对介电常数的影响随介质不同而变化，空气及云母的介电常数温度系数近似为零，而某些液体介质，如硅油、医麻油、煤油等，其介电常数的温度系数较大。

4.2.2 特点及应用注意事项

缺点

1、输出阻抗高、负载能力差

传感器的电容量受其电极几何尺寸等限制，一般为几十到几百皮法，使传感器的输出阻抗很高，尤其当采用音频范围内的交流电源时，输出阻抗高达 $10^6 \sim 10^8 \Omega$ 。因此传感器负载能力差，易受外界干扰影响

2、寄生电容影响大

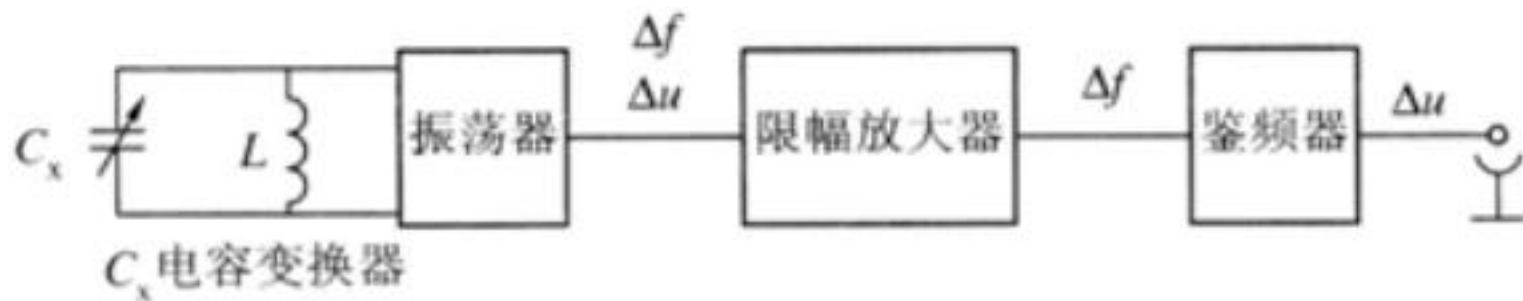
传感器的初始电容量很小，而传感器的引线电缆电容、测量电路的杂散电容以及传感器极板与其周围导体构成的电容等“寄生电容”却较大，这一方面降低了传感器的灵敏度；另一方面这些电容(如电缆电容)常常是随机变化的，将使传感器工作不稳定，影响测量精度

4.2.3 电容式传感器的测量电路

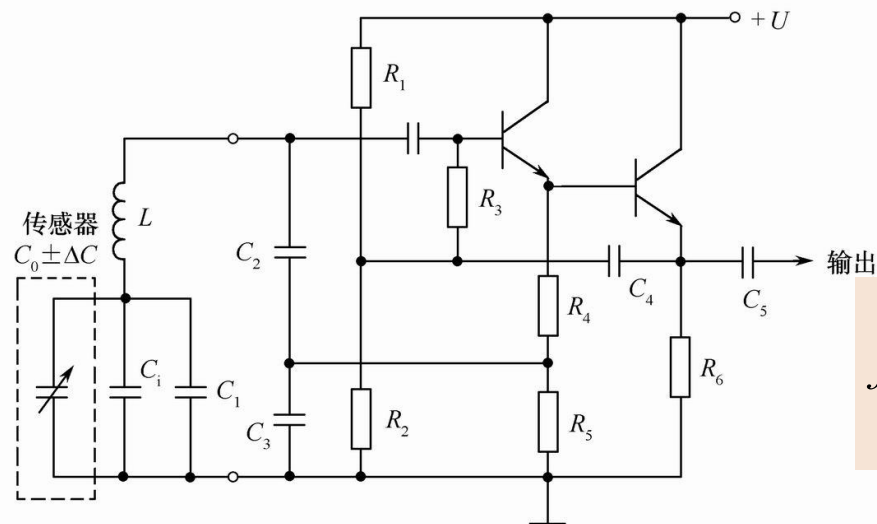
- (1) 调频电路
- (2) 运算放大器电路
- (3) 双T型电桥电路
- (4) 脉宽调制电路（差动脉冲调宽）

(1) . 调频电路

- **调频测量电路**是把电容式传感器作为振荡器谐振回路的一部分
- 当输入量导致电容量发生变化时，振荡器的振荡频率就发生变化
- 调频电路中可以将**振荡频率**作为输出信号，也可以经过**f/V转换成电压**信号输出



(1) . 调频电路



L-C谐振回路的振荡频率

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L(C_1 + C_i + C_0 \pm \Delta C)}}$$

当被测信号为零时, $\Delta C=0$, 振荡器有一个固有振荡频率 f_0 ,

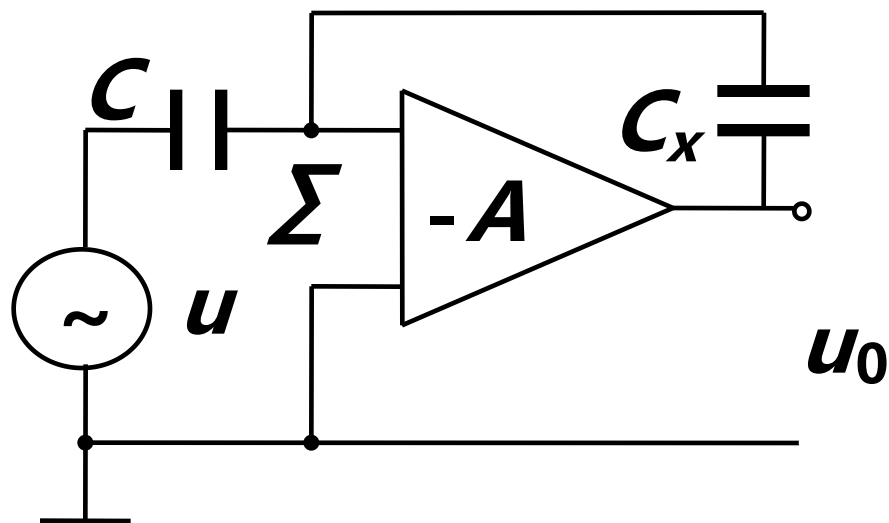
$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L(C_1 + C_i + C_0)}}$$

当被测信号不为零时, $\Delta C \neq 0$, 此时频率为

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{L(C_1 + C_i + C_0 \pm \Delta C)}} = f_0 \pm \Delta f$$

具有较高的灵敏度, 可测至 $0.01\mu\text{m}$ 级位移变化量

(2) . 运算放大器式电路



运算放大器式电路原理图

C_x 是传感器电容

C 是固定电容

u_0 是输出电压信号

由运算放大器工作原理可知

$$u_0 = -\frac{1/(j\omega C_x)}{1/(j\omega C)} u = -\frac{C}{C_x} u$$

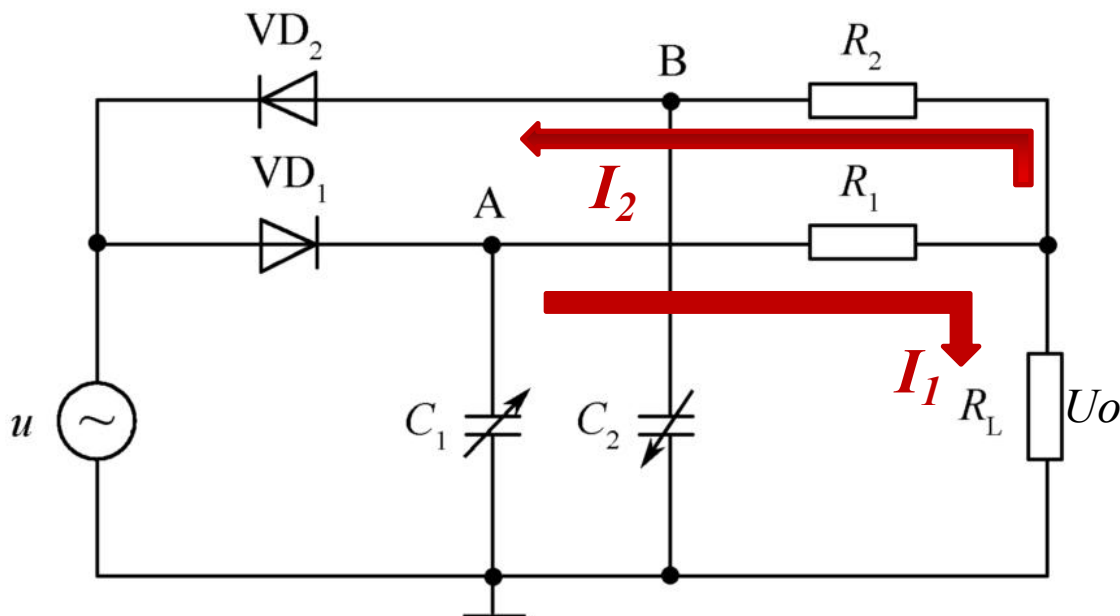
$$C_x = (\varepsilon S)/d$$

$$u_0 = -\frac{uC}{\varepsilon S} d$$

结论：从原理上保证了变极距型电容式传感器的线性

(3) . 双T二极管型电路

u 是高频电源，提供幅值为 U_E 的对称方波； VD_1 、 VD_2 为特性完全相同的两个二极管， $R_1=R_2=R$ ； C_1 、 C_2 为传感器的两个差动电容， R_L 为负载电阻。



传感器电容无变化时， $C_1=C_2$
流经 R_L 的平均电流为0， $U_o=0$ ；

当传感器电容变化时， $C_1 \neq C_2$
流经 R_L 的平均电流不为0

$$U_o = \frac{RR_L}{R+R_L} (I_{C1} - I_{C2})$$
$$= \frac{RR_L(R+2R_L)}{(R+R_L)^2} \frac{U_E}{T} (C_1 - C_2)$$

电源为正半周， VD_1 短路， VD_2 开路；

□ 电容 C_1 被充电；

□ 电容 C_2 的电压初始值为 $R_L I_1$ ；

电源为负半周， VD_2 短路， VD_1 开路；

□ 电容 C_2 被充电；

□ 电容 C_1 的电压初始值为 $R_L I_2$ ；

- 线路简单，缩短了电容引线、减小了分布电容影响
- 电源周期、幅值直接影响灵敏度，需要高度稳定
- 输出阻抗为 R_L ，而与电容无关，克服了电容式传感器高内阻的缺点

(4) 差动脉冲调宽电路

当 $C_1 = C_2$

$Q=1$ $C1$ 充电

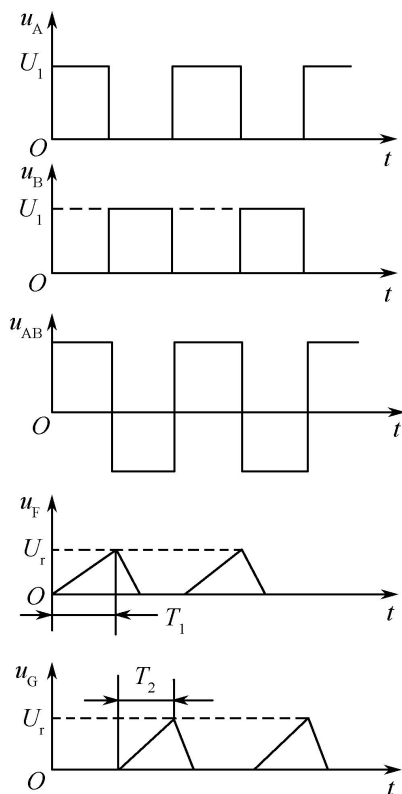
当 $U_F > U_r$, $A_1=1$;

$Q=0$ $C1$ 放电

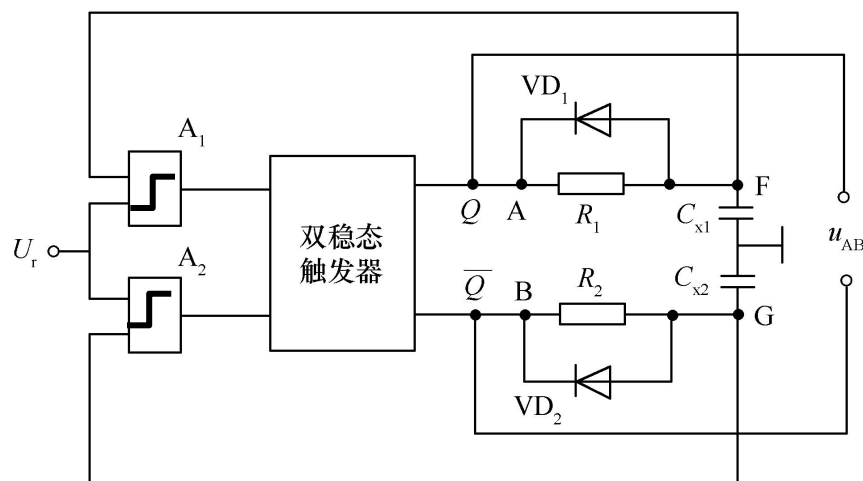
$\bar{Q}=1$ $C2$ 充电

当 $U_G > U_r$, $A_2=1$;

$Q=0$ $C2$ 放电



(a)



C_1 、 C_2 的充电时间

$$T_1 = R_1 C_1 \ln \frac{U_1}{U_1 - U_r}$$

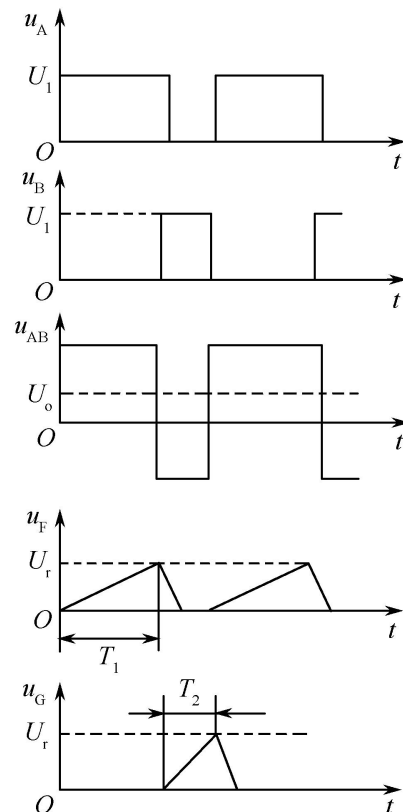
$$T_2 = R_2 C_2 \ln \frac{U_1}{U_1 - U_r}$$

$$U_{AB} = \frac{T_1}{T_1 + T_2} U_1 - \frac{T_2}{T_1 + T_2} U_1 = \frac{T_1 - T_2}{T_1 + T_2} U_1$$

设 $R_1 = R_2 = R$, 则得

$$U_{AB} = \frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2} U_1$$

当 $C_1 \neq C_2$



(b)

结论: 输出的直流电压与传感器两电容差值成正比

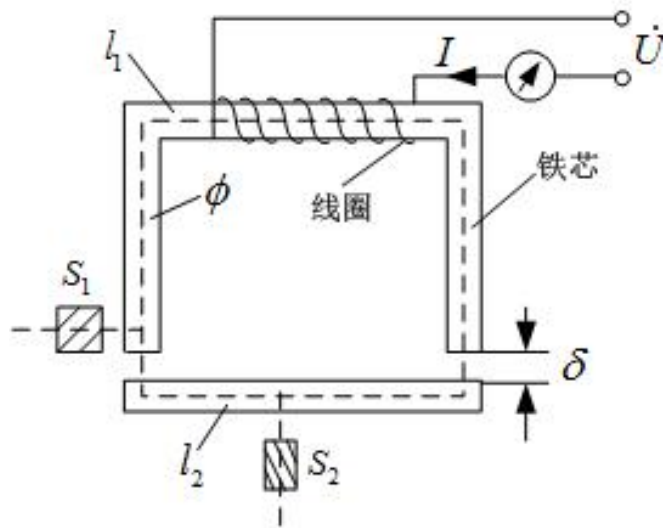
4.3 电感式传感器

- 4.3.1 自感式传感器

- 4.3.2 互感式传感器

- 4.3.3 电涡流式传感器

4.3 电感式传感器



线圈自感

$$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{W\Phi}{I} = \frac{W^2}{R_m}$$

Ψ ——线圈总磁链,单位: 韦伯

I ——通过线圈的电流, 单位: 安培

W ——线圈的匝数

R_m ——磁路总磁阻, 单位: 1/亨

电感式传感器是利用**线圈自感**或**互感**的变化来实现测量的装置

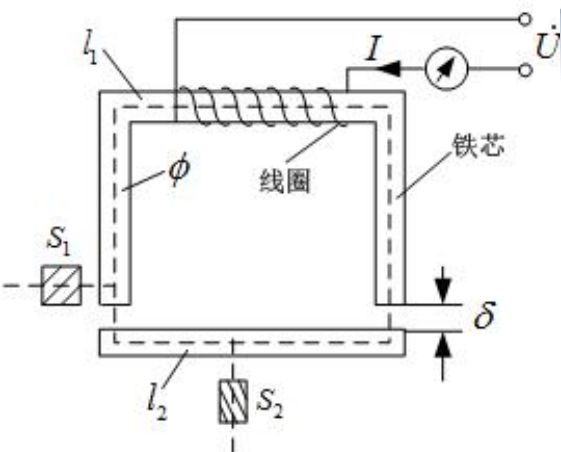
- 核心是**可变自感**或**可变互感**, 一般具有线圈绕组
- 利用**磁场**作为媒介或利用**铁磁体的某些现象**来感知被测量的变化
- 用来测量位移、振动、压力、流量、重量、力矩、应变等多种物理量

4.3.1 自感式传感器

1. 工作原理与输出特性

线圈自感

$$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{W\Phi}{I} = \frac{W^2}{R_m}$$



总磁阻

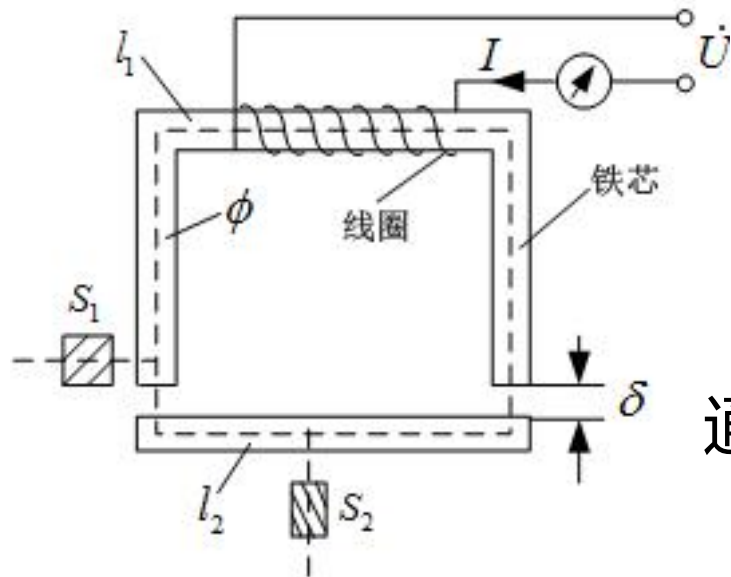
$$R_m = \sum l_i / \mu_i S_i + 2\delta / \mu_0 S$$

l_i ——各段导磁体的长度； μ_i ——各段导磁体的磁导率；
 S_i ——各段导磁体的截面积； δ ——空气隙的厚度；
 μ_0 ——真空磁导率； S ——空气隙截面积

$$L = f(\delta, S) \begin{cases} L = f_1(\delta) & \text{变气隙间距型传感器} \\ L = f_2(S) & \text{变气隙截面型传感器} \end{cases}$$

- 当线圈匝数一定时，电感L仅仅是磁路中磁阻 R_m 的函数
- 改变气隙长度 δ 或气隙面积 S 均可导致电感L的变化
- 变气隙长度型传感器一般用来测量线位移
- 变气隙面积型传感器一般用来测量角位移

4.3.1 自感式传感器



总磁阻 $R_m = \sum l_i / \mu_i S_i + 2\delta / \mu_0 S$

$$R_m = \frac{l_1}{\mu_1 S_1} + \frac{l_2}{\mu_2 S_2} + \frac{2\delta}{\mu_0 S_0}$$

通常气隙的磁阻远大于铁芯和衔铁的磁阻

$$\frac{2\delta}{\mu_0 S_0} \gg \frac{l_2}{\mu_2 S_2}$$

$$\frac{2\delta}{\mu_0 S_0} \gg \frac{l_1}{\mu_1 S_1}$$

$$R_m \approx \frac{2\delta}{\mu_0 S_0}$$

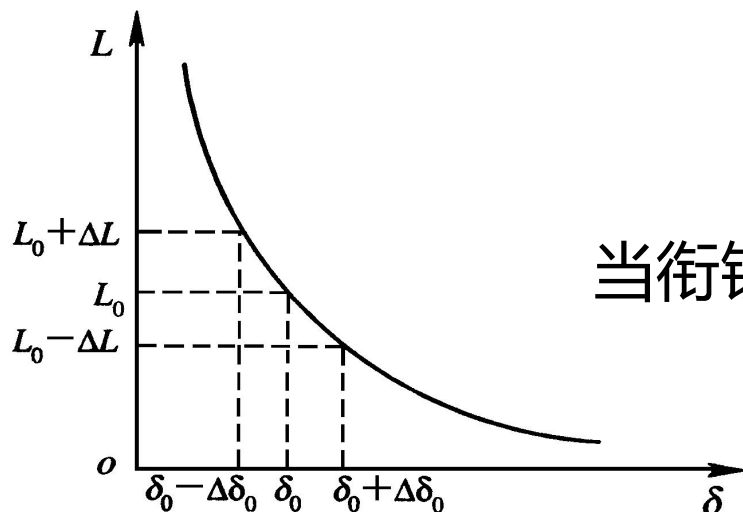
$$L = \frac{W^2}{R_m} = \frac{W^2 \mu_0 S_0}{2\delta}$$

- 变面积型电感传感器, 线圈电感 L 与气隙面积 S 成正比
- 变气隙长度型电感传感器, 电感 L 和气隙长度 δ 成反比

1. 工作原理与输出特性

当衔铁处于初始位置时，初始电感量为

$$L_0 = \frac{W^2 \mu_0 s_0}{2\delta_0}$$



当衔铁上移 $\Delta\delta$ 时，则 $L = L_0 + \Delta L$ $\delta = \delta_0 - \Delta\delta$

$$L = L_0 + \Delta L = \frac{W^2 \mu_0 s_0}{2(\delta_0 - \Delta\delta)} = \frac{L_0}{1 - \frac{\Delta\delta}{\delta_0}}$$

- ✓ 当气隙长度减小 $\Delta\delta$ 时，电感变化为 $+\Delta L_2$
- ✓ 当气隙长度增加 $\Delta\delta$ 时，电感变化为 $-\Delta L_1$
- ✓ 虽然气隙长度前后两次的变化量相同，但电感的**变化量不等**
- ✓ 随着 $\Delta\delta$ 越大， ΔL_1 、 ΔL_2 在数值上相差也越大，**非线性**越严重

为了得到较好的线性特性，必须把衔铁的工作位移限制在较小的范围内，一般取 $\Delta\delta = (0.1 \sim 0.2)\delta_0$ ，这时 $L = f(\delta)$ 可近似看作一条直线

1. 工作原理与输出特性

$\Delta\delta / \delta_0 \ll 1$ 上式用泰勒级数展开成如下的级数形式

$$L = L_0 + \Delta L = L_0 \left[1 + \frac{\Delta\delta}{\delta_0} + \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^2 + \dots \right] \quad \Delta L = L_0 \frac{\Delta\delta}{\delta_0} \left[1 + \frac{\Delta\delta}{\delta_0} + \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^2 + \dots \right]$$

$$\frac{\Delta L}{L_0} = \frac{\Delta\delta}{\delta_0} \left[1 + \frac{\Delta\delta}{\delta_0} + \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^2 + \dots \right] \quad (1)$$

同理，当衔铁随被测物体的初始位置向下移动时，有

$$\Delta L = L_0 \frac{\Delta\delta}{\delta_0} \left[1 - \frac{\Delta\delta}{\delta_0} + \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^2 - \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^3 + \dots \right] \quad \frac{\Delta L}{L_0} = \frac{\Delta\delta}{\delta_0} \left[1 - \frac{\Delta\delta}{\delta_0} + \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^2 - \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^3 + \dots \right] \quad (2)$$

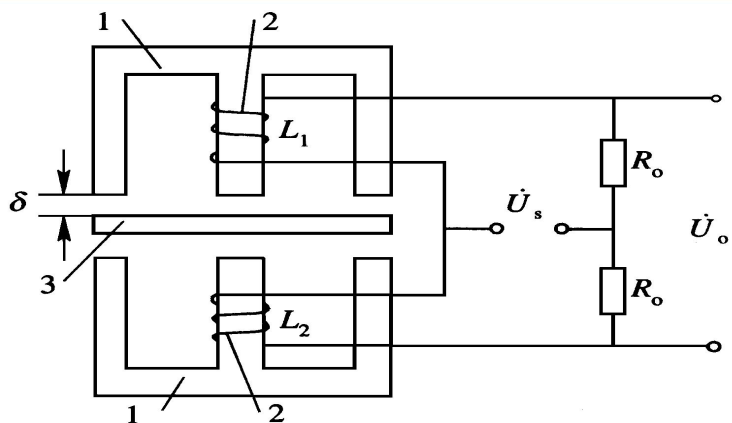
对式 (1) (2) 作线性处理，即忽略高次项后可得

$$\Delta L \cong \frac{L_0}{\delta_0} \Delta\delta$$

灵敏度为 $k = \frac{\Delta L}{\Delta\delta} \cong \frac{L_0}{\delta_0}$

- ΔL 与 $\Delta\delta$ 成正比;
- $\frac{\Delta\delta}{\delta_0}$ 越小，非线性误差越小，测量范围变小，仅适用于测量微小位移场合
- 为了减小非线性误差，实际中广泛采用差动变隙式电感传感器

2. 差动式电感传感器



- 由两个完全相同的电感传感器组成（两个电感传感器的尺寸、材料以及线圈的参数完全一致）
- 上下两个传感器合用一个衔铁和相应的磁路
- 一个电感量增加，一个减小，形成差动

1-铁芯；2-线圈；3-衔铁

当衔铁向上移动时，两个线圈的电感变化量 ΔL_1 、 ΔL_2

$$\Delta L = \Delta L_1 + \Delta L_2 = 2L_0 \frac{\Delta \delta}{\delta_0} \left[1 + \left(\frac{\Delta \delta}{\delta_0} \right)^2 + \left(\frac{\Delta \delta}{\delta_0} \right)^4 + \dots \right]$$

线性处理，忽略高次项得

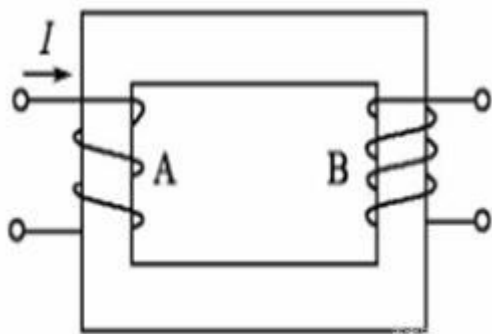
$$\frac{\Delta L}{L_0} = 2 \frac{\Delta \delta}{\delta_0}$$

灵敏度为 $k_0 = \frac{\Delta L}{\Delta \delta} \cong 2 \frac{L_0}{\delta_0}$

- (1) 差动变间隙式自感传感器的灵敏度是单线圈式传感器的两倍
- (2) 单线圈忽略 $\left(\frac{\Delta \delta}{\delta_0}\right)^2$ 以上高次项，差动式忽略 $\left(\frac{\Delta \delta}{\delta_0}\right)^3$ 以上高次项，因此差动式自感式传感器线性度得到明显改善

4.3.2 互感式传感器

把被测的非电量转变为线圈间**互感系数**变化的传感器称为互感式电感传感器



若第一个线圈中的电流变化率为 $\Delta I/\Delta t$ ，则在第二个线圈中产生的互感电动势为：

$$e_M = -j\omega M \frac{\Delta I}{\Delta t}$$

M为两个线圈的**互感系数**，单位为H

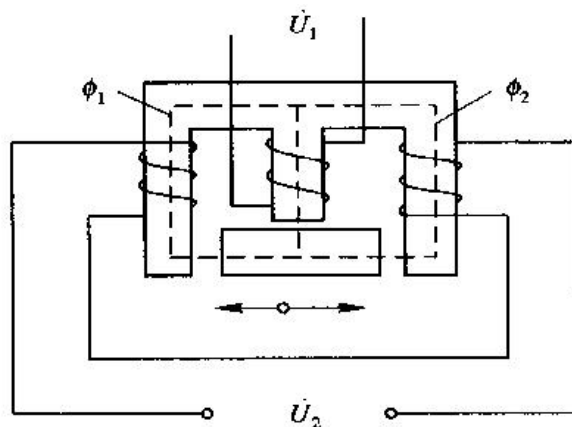
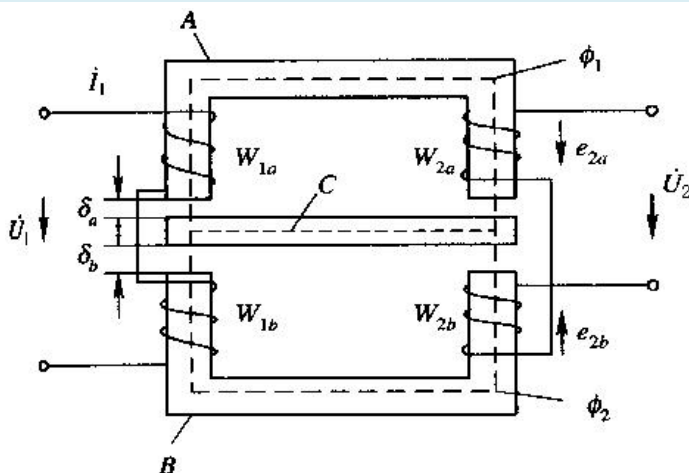
互感系数M的大小

- ✓ 与两个线圈各自的自感系数有关
- ✓ 还与两个线圈的相对位置有关
- ✓ 将两个线圈绕在同一铁芯上或将两个线圈相互靠近，都可以增大互感系数
- ✓ 增大两个线圈的距离，并且相互间成“丁”字形放置，都可以减小互感系数

- A, B两个线圈绕制在同一铁芯上，它们之间没有直接电联系
- 一个线圈中磁场的磁通穿过另一线圈的部分叫做**互感磁通**
- 由于一个线圈中的电流发生变化而在另一个线圈中产生感应电动势的现象叫做**互感现象**
- 在互感现象中产生电动势叫做**互感电动势**

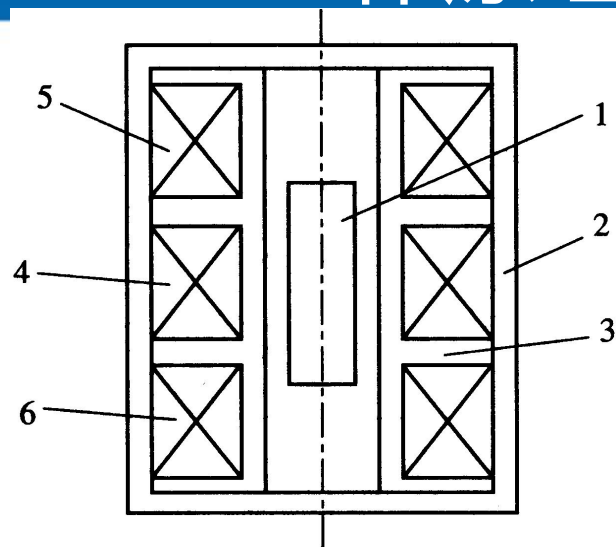
4.3.2 互感式传感器

把被测的非电量转变为线圈间互感系数变化的传感器称为互感式电感传感器

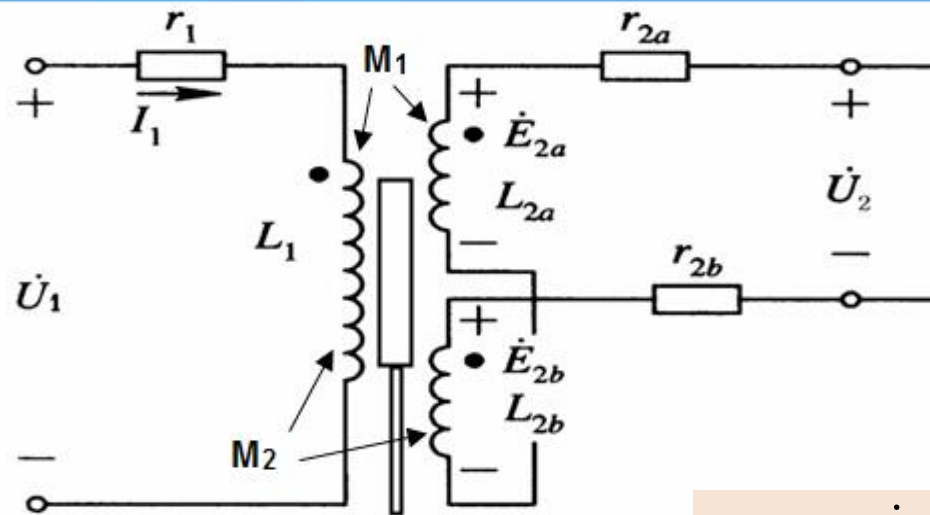


- 根据变压器的基本原理制成
- 变压器为闭合磁路，互感传感器为开磁路；
- 变压器初、次级间的互感为常数，互感传感器初、次级间的互感随衔铁移动而变化
- 互感传感器两个次级绕组用差动形式连接，因此又称为差动变压器式传感器

1. 工作原理和类型



- 1 - 活动衔铁
- 2 - 导磁外壳
- 3 - 骨架
- 4 - 匝数为 W_1 初级绕组
- 5 - 匝数为 W_{2a} 的次级绕组
- 6 - 匝数为 W_{2b} 的次级绕组



当次级开路时有, 初级线圈激励电流

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_1}{r_1 + j\omega L_1}$$

根据电磁感应定律, 次级绕组中感应电势的表达式为

$$\dot{E}_{2a} = -j\omega M_1 \dot{I}_1 \quad \dot{E}_{2b} = -j\omega M_2 \dot{I}_1$$

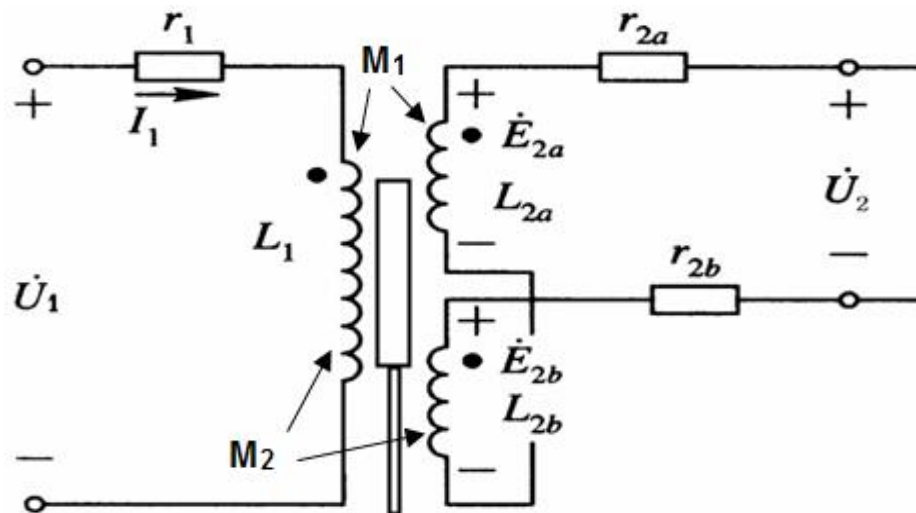
次级两绕组反相串联, 且考虑到次级开路, 则

$$\dot{U}_2 = \dot{E}_{2a} - \dot{E}_{2b} = -\frac{j\omega(M_1 - M_2)\dot{U}_1}{r_1 + j\omega L_1}$$

输出电压有效值

$$U_2 = \frac{\omega(M_1 - M_2)U_1}{\sqrt{r_1^2 + (\omega L_1)^2}}$$

1. 工作原理和类型



基本特性分析

(1) 当活动衔铁处于中间位置时

互感系数 $M_1 = M_2 = M$

则 $U_2 = 0$

(2) 当活动衔铁偏离中间位置时

$M_1 = M + \Delta M$, $M_2 = M - \Delta M$

故

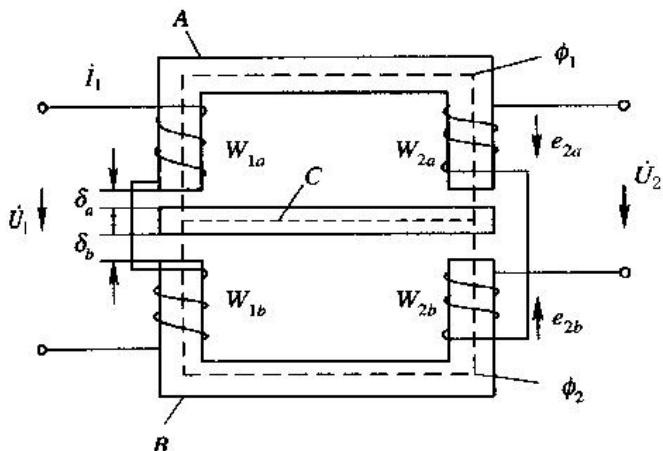
$$U_2 = \frac{2\omega\Delta MU_1}{\sqrt{r_1^2 + (\omega L_1)^2}}$$

□ 差动变压器的输出特性与初级线圈对两个次级线圈的互感之差 ΔM 有关

□ 结构型式不同，互感的计算方法也不同

2. 输出特性

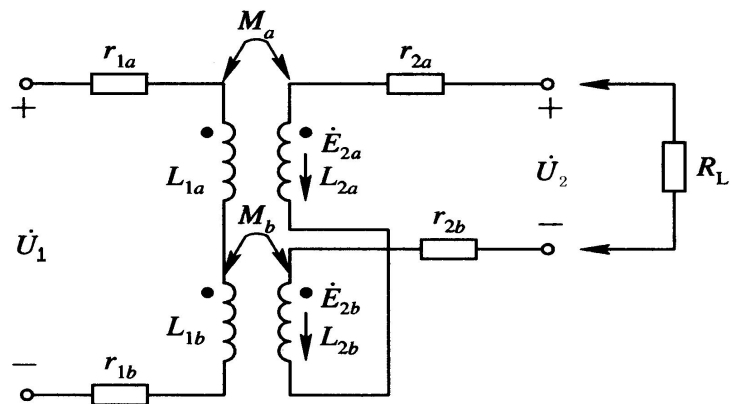
在忽略线圈铁损（即涡流与磁滞损耗忽略不计）、漏磁以及变压器开路（或负载阻抗足够大）的条件下，等效电路如图所示



Π型差动变压器

- 当一次侧线圈接入激励电压，二次侧线圈将产生感应电动势
- 互感变化时，输出电压将作相应变化
- 初级绕组同名端顺向串联，次级绕组同名端反向串联

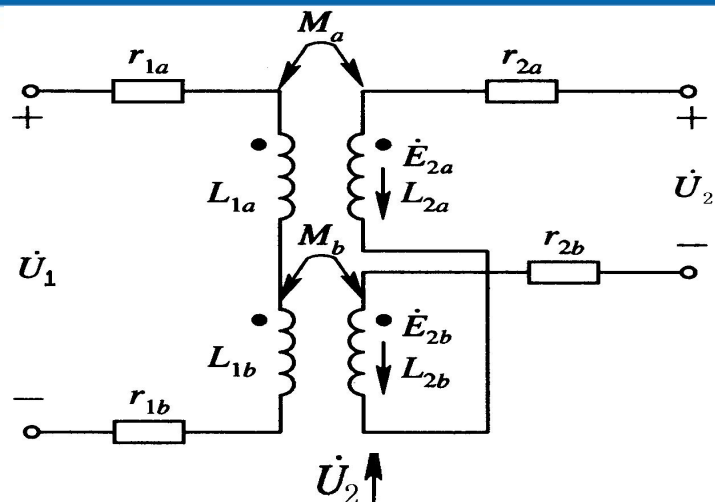
当没有位移时，衔铁C处于初始平衡位置，它与两个铁芯的间隙为 $\delta_{a0} = \delta_{b0} = \delta_0$ ，两个次级绕组的互感电势相等，即 $e_{2a} = e_{2b}$



Π型差动变压器等效电路

- 当被测体相连的衔铁的位置发生变化，使 $\delta_a \neq \delta_b$ ，两次级绕组的互感电势 $e_{2a} \neq e_{2b}$ ，输出电压反映了被测位移的大小
- 通过相敏检波等电路处理，输出电压的极性反映位移的方向

2. 输出特性



- 当衔铁位于中心位置时，差动变压器输出电压并不等于零。这种零位移时的输出电压称为**零点残余电压**，记作 ΔU_0
- 传感器的输出特性不经过零点，造成实际特性与理论特性不完全一致
- 主要是由传感器的两次级绕组的电气参数和几何尺寸不对称，以及磁性材料的非线性等引起的

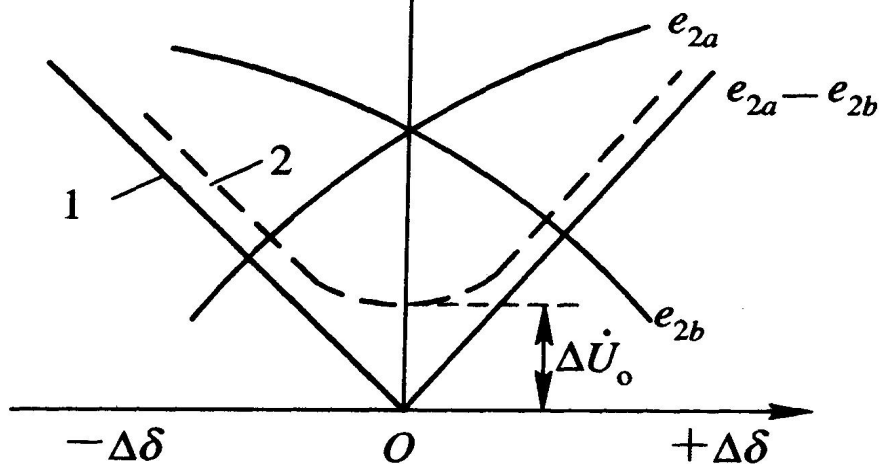
如果被测体带动衔铁移动

$$\dot{U}_2 = -\frac{W_2}{W_1} \frac{\dot{U}_1}{\delta_0} \Delta\delta$$

灵敏度

$$K = \frac{U_2}{\Delta\delta} = \frac{W_2}{W_1} \frac{U_1}{\delta_0}$$

- 供电电源首先要稳定，电源幅值的适当提高可以提高灵敏度K值；
- 增加 W_2/W_1 的比值和减少 δ_0 都能使灵敏度K值提高

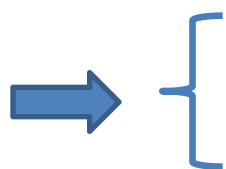


变隙式差动变压器输出特性
1 理想特性；2 实际特性

3. 测量电路与误差

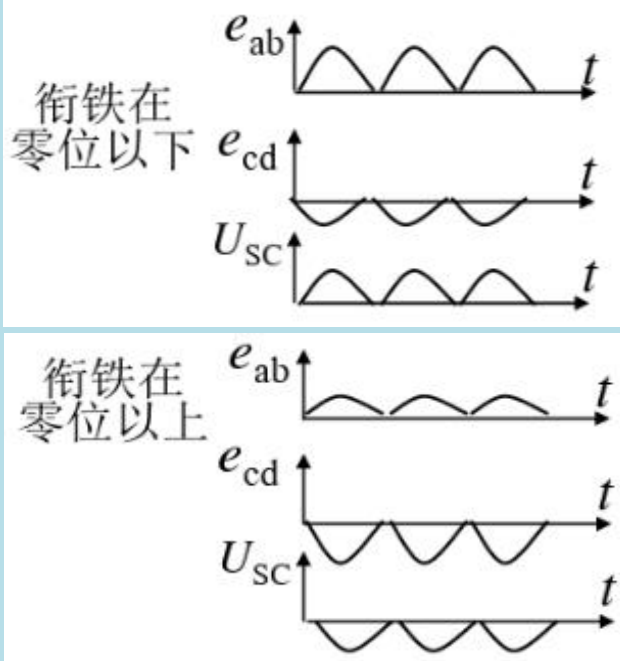
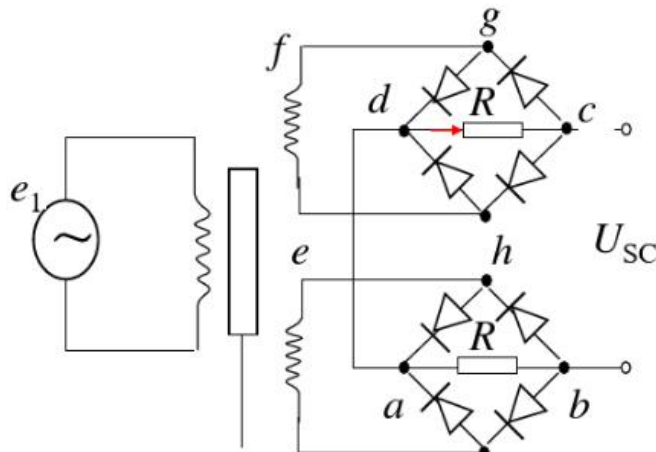
差动变压器的输出电压是交流调幅电压，若用交流电压表测量，只能反映衔铁位移的大小，不能反映移动的方向。另外，其测量值中包含零点残余电压。

差动相敏检波电路
差动整流电路

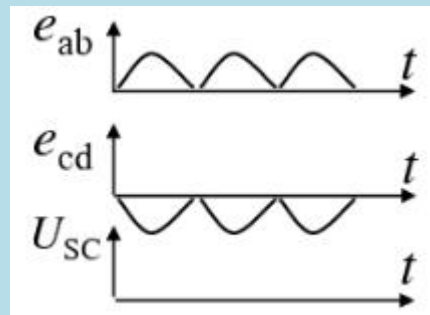


能辨别衔铁移动方向和大小
能消除零点残余电压

在f点为“+”，则电流路径是fgdche (参看图a)。反之，如f点为“-”，则电流路径是ehdcgf。



$$U_{SC} = e_{ab} + e_{cd}$$



衔铁在零位

差动整流电路

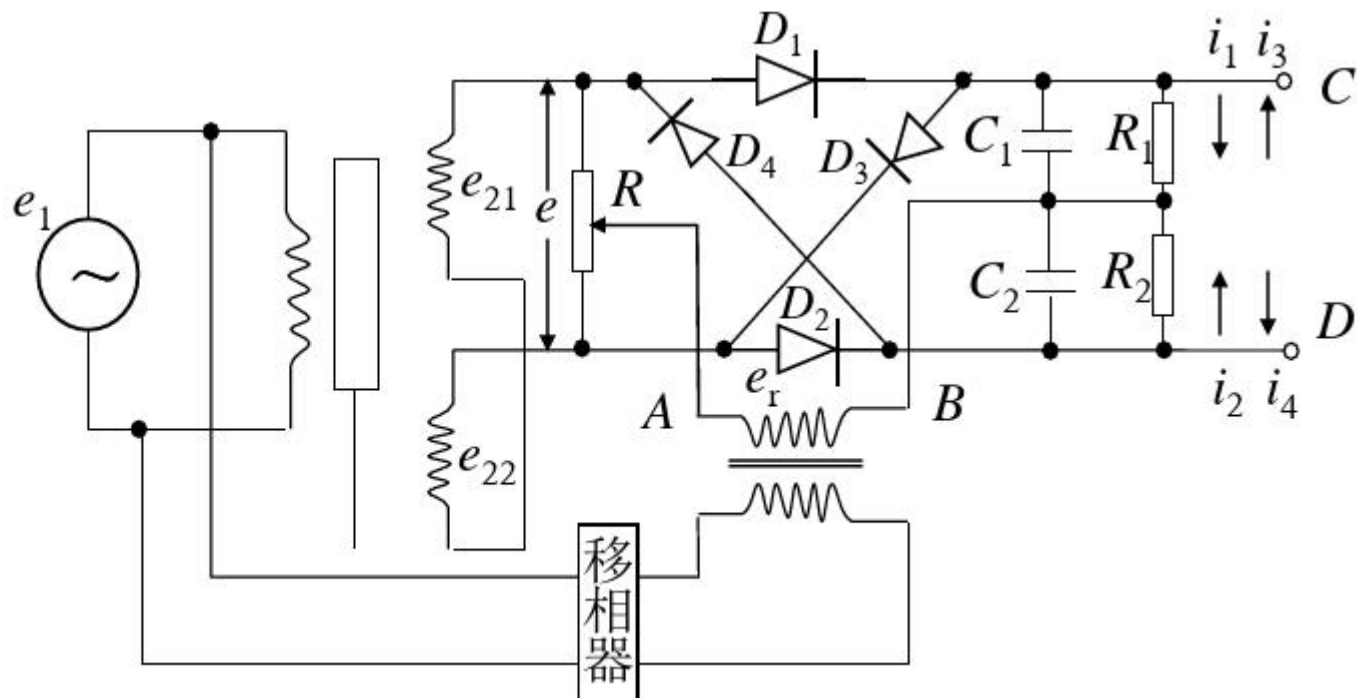
3. 测量电路与误差

差动相敏检波电路

调节电位器 R 可调平衡，图中电阻 $R_1=R_2=R_0$ ，电容 $C_1=C_2=C_0$ ，输出电压为 U_{CD} 。

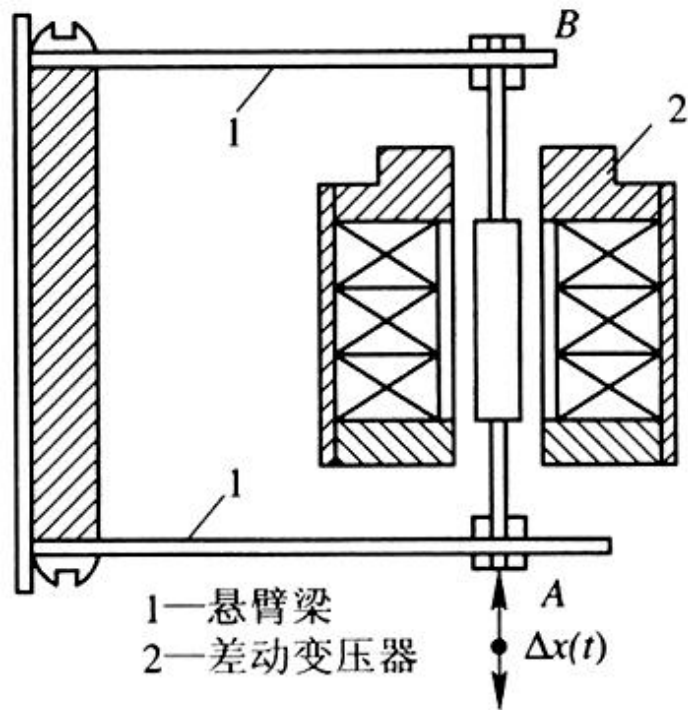
当铁芯在中间时, $e=0$,只有 e_r 起作用，输出电压 $U_{CD}=0$ 。若铁芯上移， $e \neq 0$ ，设 e 和 e_r 同相位，由于 $e_r \gg e$ ，故 e_r 正半周时 D_1 、 D_2 仍导通，但 D_1 回路内总电势为 $e_r + e$ ，而 D_2 回路内总电势为 $e_r - e$ ，故回路电流 $i_1 > i_2$ 输出电压 $U_{CD} = R_0 (i_1 - i_2) > 0$ 。当 e_r 负半周时，

$U_{CD} = R_0 (i_4 - i_3) > 0$ ，
因此铁芯上移时
输出电压 $U_{CD} > 0$ 。
当铁芯下移时， e
和 e_r 相位相反。
同理可得 $U_{CD} < 0$ 。
由此可见，该电
路能判别铁芯移
动的方向。



4. 互感式差动变压器传感器的应用

由以上分析可知：差动变压器式传感器可以用于位移的测量，因而一些与位移有关的机械量，如振动、加速度、应变、比重、张力或厚度等都可以用差动变压器进行测量。



差动变压器式加速度传感器

4.3.3 电涡流式传感器

金属导体置于变化着的磁场中，导体内就会产生感应电流，称之为**电涡流或涡流**。这种现象称为**涡流效应**。

线圈置于金属导体附近：

线圈中通以高频信号 i_1



正弦交变磁场 H_1



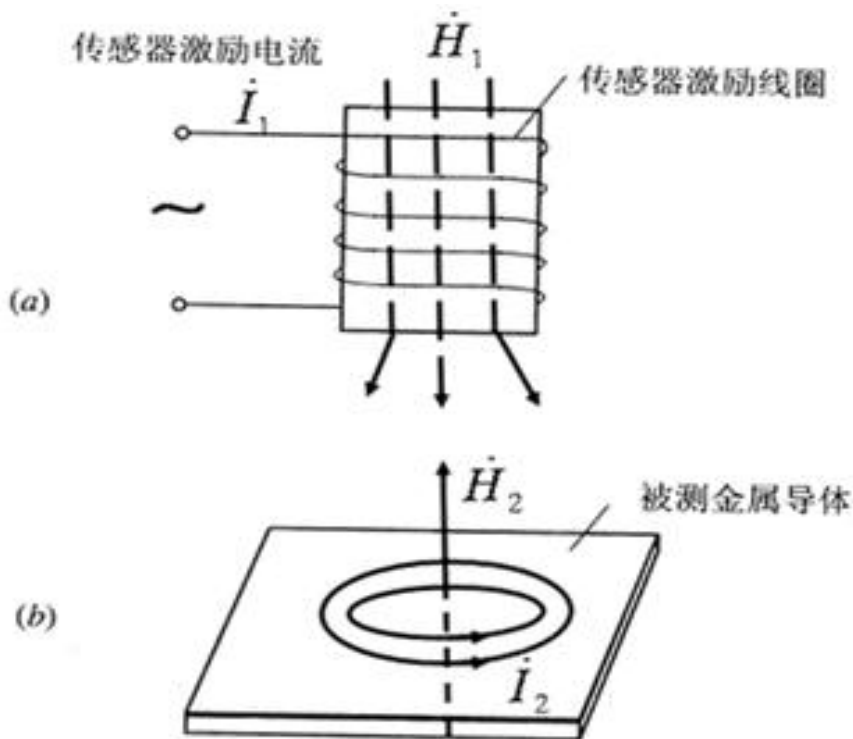
金属导体内就会产生涡流



涡流产生电磁场



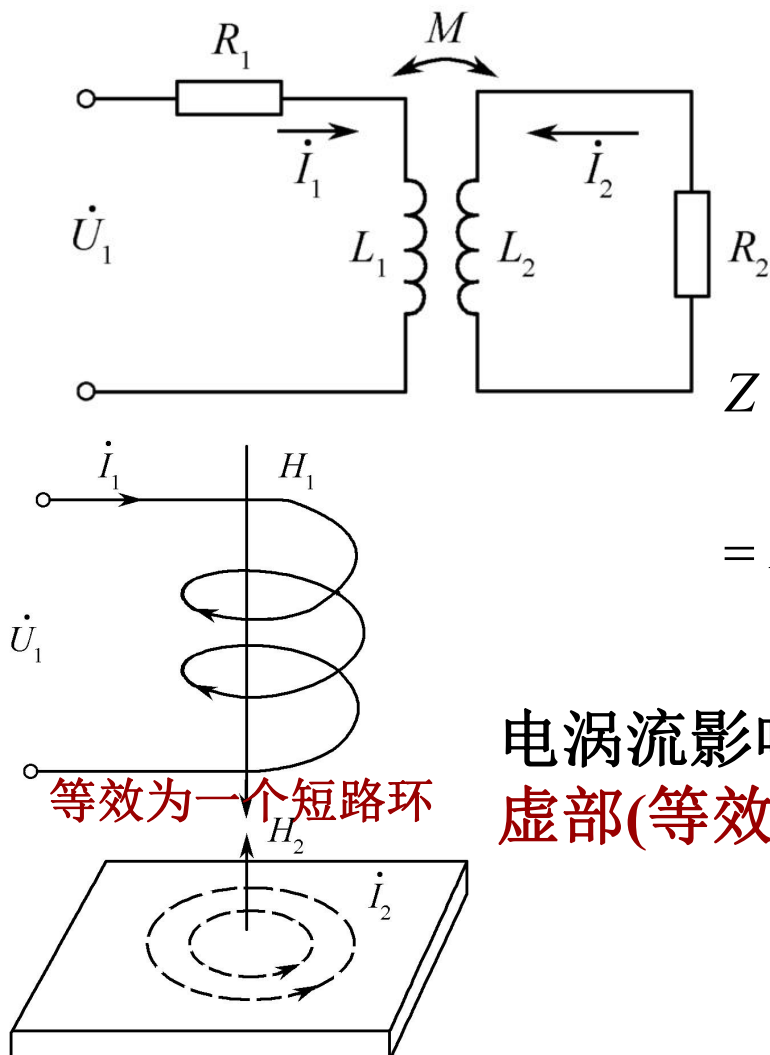
反作用于线圈，改变了电感



电感变化程度取于线圈L的外形尺寸、线圈L至金属板之间的距离、金属板材料的电阻率和磁导率以及信号的频率等

1. 工作原理

等效电路



由基尔霍夫电压定律

$$\begin{cases} R_1 \dot{I}_1 + j\omega L_1 \dot{I}_1 - j\omega M \dot{I}_2 = \dot{U}_1 \\ -j\omega M \dot{I}_1 + R_2 \dot{I}_2 + j\omega L_2 \dot{I}_2 = 0 \end{cases}$$

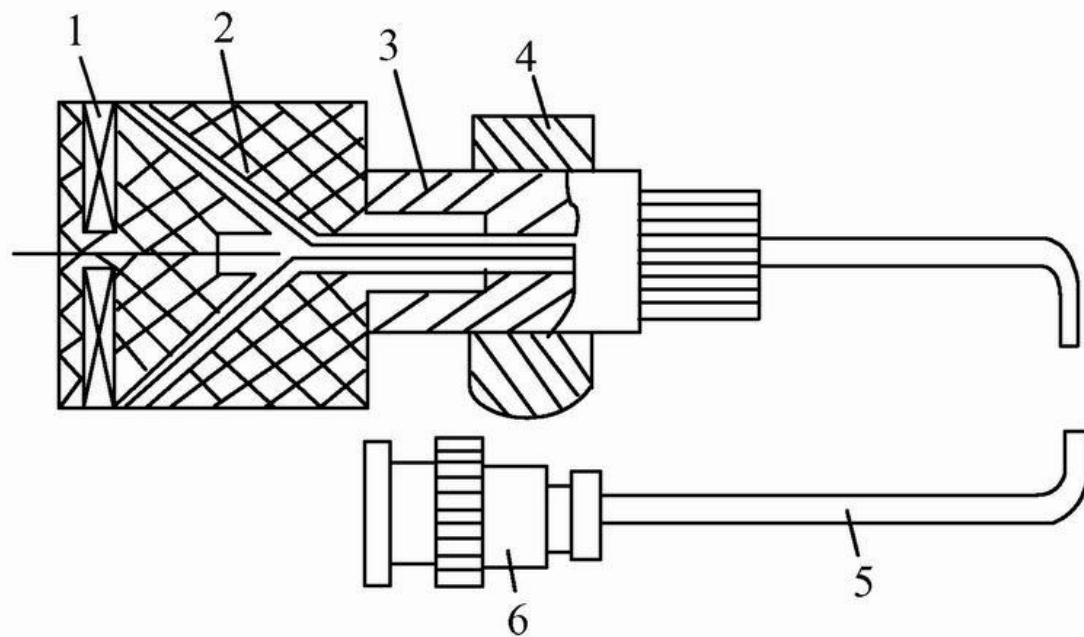
$$Z = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = R_1 + \frac{\omega^2 M^2 R_2}{R_2^2 + (\omega L_2)^2} + j\omega \left[L_1 - \frac{\omega^2 M^2 L_2}{R_2^2 + (\omega L_2)^2} \right]$$
$$= R_{eq} + j\omega L_{eq}$$

电涡流影响，线圈复阻抗的**实部(等效电阻)增大**、**虚部(等效电感)减小**，线圈的**等效品质因数下降**

$$\omega L_{eq} \downarrow, R_{eq} \uparrow, Q_{eq} = \frac{\omega L_{eq}}{R_{eq}} \downarrow$$

2. 高频反射式电涡流传感器

高频反射式电涡流传感器结构如图所示，将传感器与被测体间的距离变换为传感器的 Q 值、等效阻抗 Z 和等效电感 L 等三个参数，用相应测量电路来测量

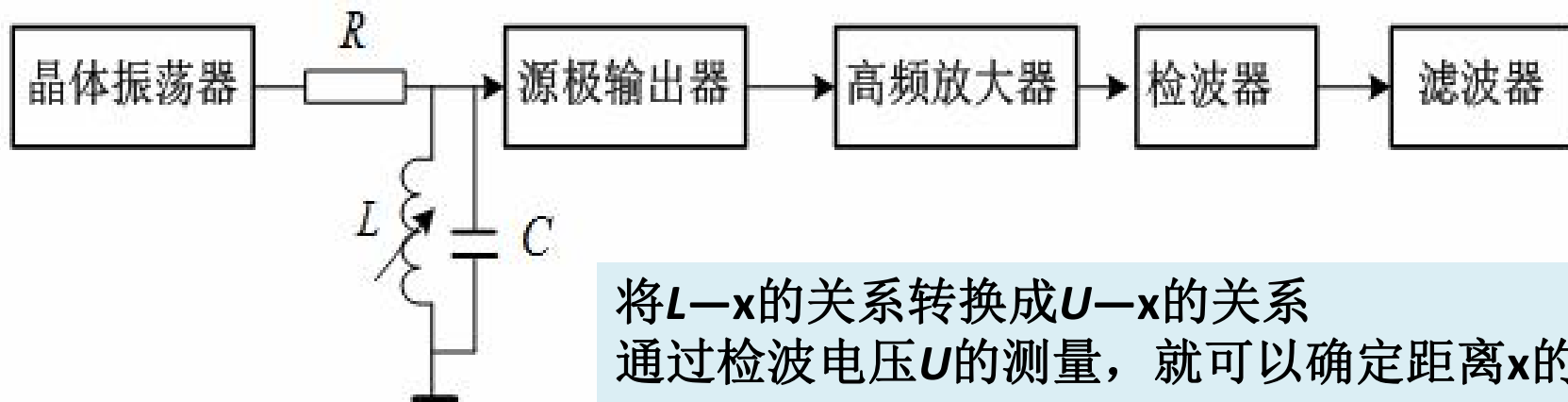


1. 线圈
2. 框架
3. 框架衬套
4. 支架
5. 电缆
6. 插头

2. 高频反射式电涡流传感器

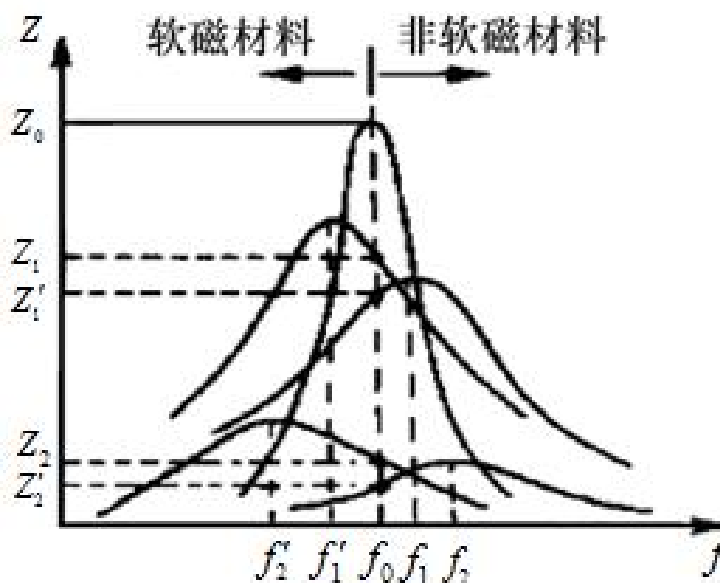
(1) 定频调幅电路

图中 L 为传感器线圈电感，与电容 C 组成并联谐振回路，晶体振荡器提供高频激励信号。

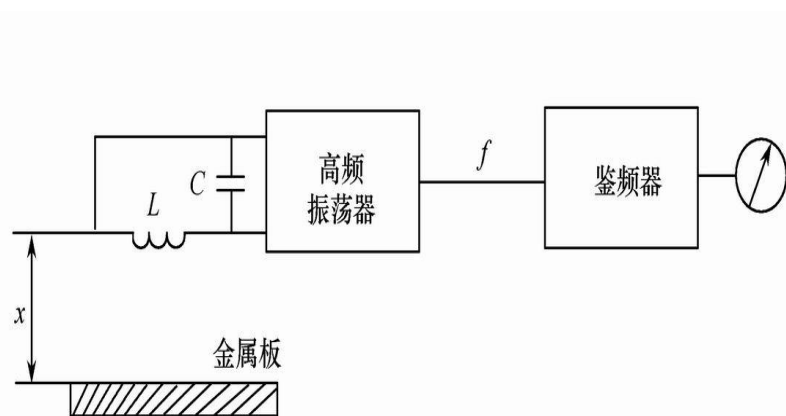


将 $L-x$ 的关系转换成 $U-x$ 的关系
通过检波电压 U 的测量，就可以确定距离 x 的大小

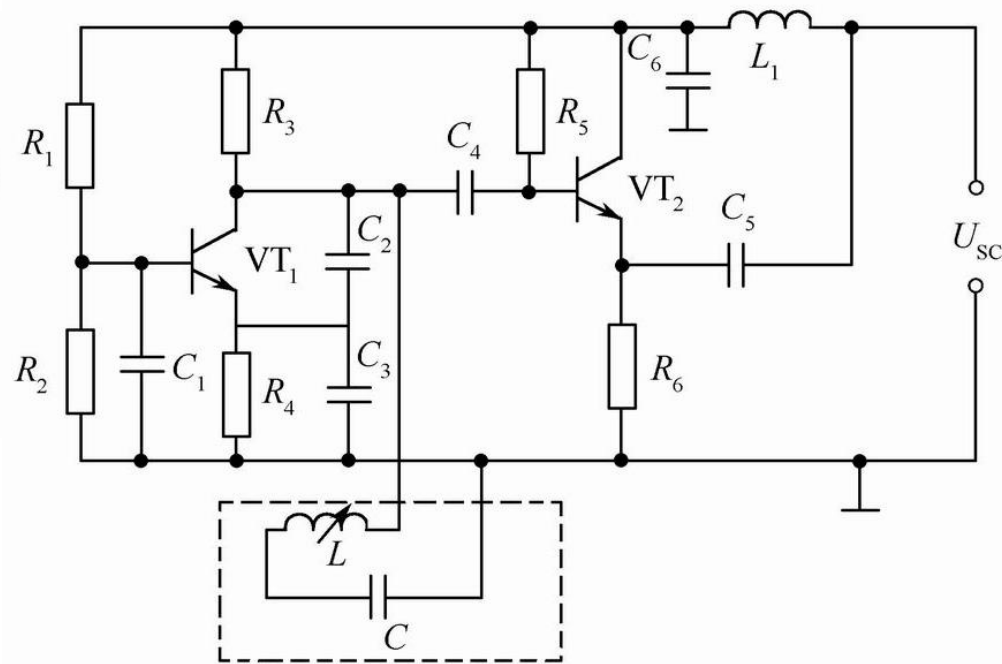
- ❑ 在无被测导体时，LC并联谐振回路频率与晶体振荡器频率一致，回路阻抗最大；
- ❑ 当传感器接近被测导体时，损耗功率加大，回路失谐，输出电压变小；



(2) 调频测距电路



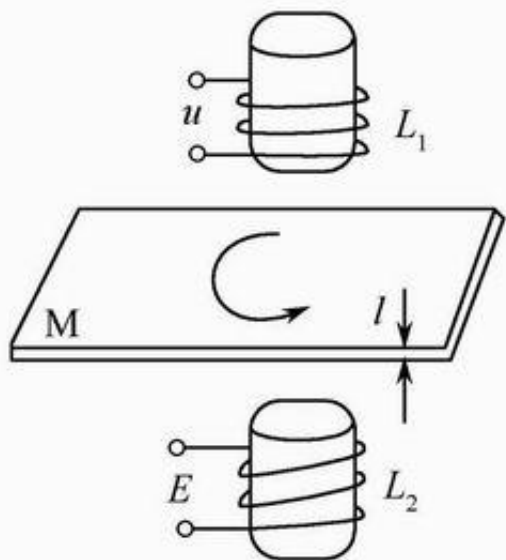
- 当传感器线圈与被测物体间的距离 x 变化时，引起线圈的电感量 L 发生变化，从而使振荡器的频率改变
- 通过鉴频器将频率变化再变成电压输出



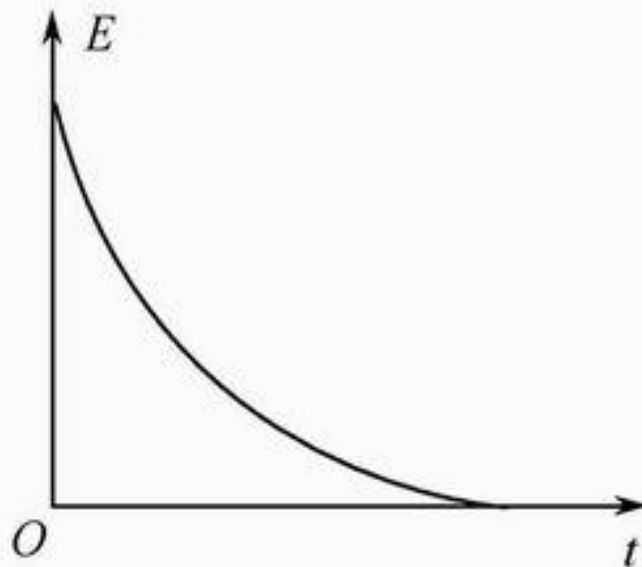
电容三点式振荡器
射极输出器

$$f \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{L(x) \cdot C}}$$

3. 低频透射式电涡流传感器



透射式涡流传感器原理



线圈感应电势与厚度关系曲线

测厚的依据: E 的大小间接反映了 M 的厚度 t

5. 电涡流传感器的应用

涡流传感器主要用于位移、振动、转速、距离、厚度等物理参数的测量，测量范围大、灵敏度高、结构简单、抗干扰能力强，而且可以实现非接触测量，在工业生产和科学研究的各个领域得到了广泛的应用。

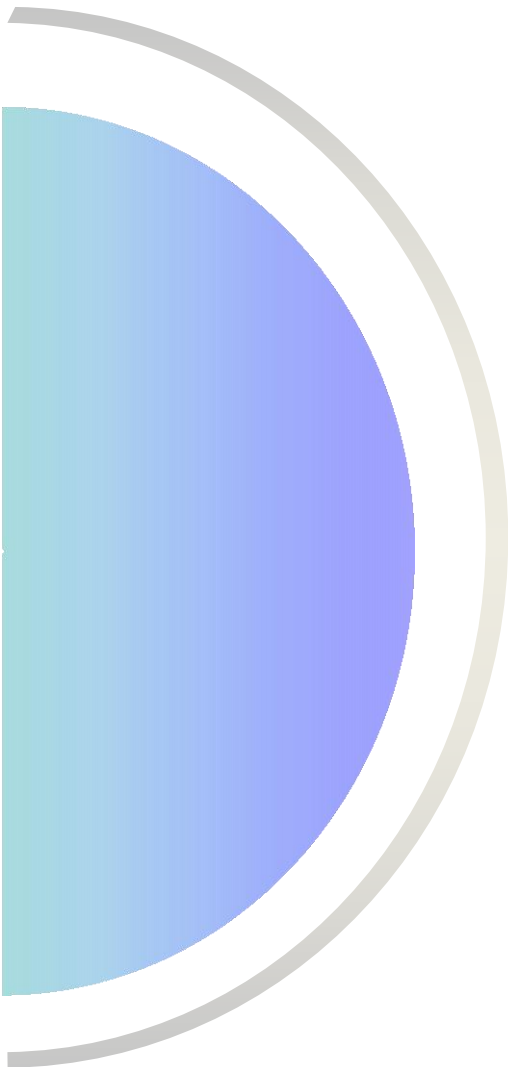
1 位移测量

2 振幅测量

3 转速测量

4 涡流探伤

小 结



4.1 电阻应变式传感器

4.2 电容式传感器

4.3 电感式传感器